

LAPORAN AKHIR MAGANG

**Modifikasi Sistem Proteksi Exhaust Hood Temperature Turbin
dari Temperatur Switch Menjadi Sensor Thermocouple Pada
PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 1**



Penyusun:

Ayu Intan Pertiwi (23050874163)

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
TAHUN 2025**

Lembar Pengesahan

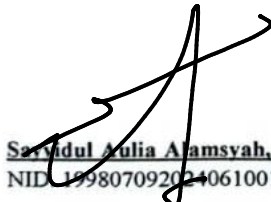
Judul Kegiatan	Modifikasi Sistem Proteksi Exhaust Hood Temperature Turbin dari Temperatur Switch Menjadi Sensor Thermocouple pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1
Nama Institusi	PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkit Paiton
Alamat Institusi	Jl.Raya Surabaya – Situbondo KM 141, Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Tmur 67291
Identitas mahasiswa Nama NIM Program Studi Fakultas No Tlp. Alamat Email	 Ayu Intan Pertiwi 23050874163 Teknik Elektro Tekni Teknik 0895631684401 Ayu.23163@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang	1 September 2025 – 31 Desember 2025

Surabaya, 31 Desember 2025

Mengetahui

Dosen Pendamping,

Mahasiswa,


Saiful Aulia Alamsyah, S.T., M.T.
NID. 199807092024061001


Ayu Intan Pertiwi
NIM 2305087413

Menyetujui,

Pembimbing Mitra

Pembimbing Lapangan


Andy Rivai
NID 9417272ZJY


Nuri Wilata
NID. 8406061JA

Laporan Akhir Mobilitas Akademik Magang Tahun 2025

2

Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol
dan Instrumen PLTU 1-2

Manager Business Support
KEU & ADMIN



Abdullah
NID. 8811096JA



Koordinator Prodi

Rifqy Firmansyah, S.T., M.T
NID 198903042015041002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	8
BAB 1. PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakag	9
1.2 Tujuan Magang.....	10
1.3 Manfaat Magang.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Profil Perusahaan	12
2.1.2 Visi,Misi dan Nilai- Nilai PT PLN Nusantara Power	13
2.2 Struktur Organisasi Industri	13
2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak	17
2.4 Alur Pembangkitan.....	18
2.4.1 Proses Produksi Air	20
2.4.2 Proses Produksi Uap.....	22
2.4.3 Proses Pembakaran	25
2.4.4 Sistem Bahan bakar	27
2.4.5 Proses Penanganan Batubara dan Sisa Hasil Pembakaran	27
2.5 Turbin	31
2.5.1 Fungsi Turbin	32
2.5.2 Proses Kerja Turbin.....	33
2.5.3 Instalasi Turbin.....	33
2.5.4 Komponen Utama Turbin.....	34
2.5.5 Proteksi Turbin Trip	36
2.6 Exhaust Hood Turbin	38
2.6.1 Definisi Exhaust Hood Turbin	38
2.6.2 Desain Exhaust Hood	39
2.6.3 Fungsi Exhaust Hood	40
2.6.4 Cara Kerja Exhaust Hood.....	40
2.7 Temperature Switch	42
2.7.1 Definisi dan Fungsi Temperature switch.....	42
2.7.2 Prinsip Kerja Temperature Switch	42
2.8 Sensor Thermocouple.....	44
2.8.1 Definisi dan Prinsip Kerja Sensor Thermocouple	44
2.8.2 Struktur, Jenis dan Perbandingan Sensor Thermocouple	44
BAB 3. METODE PELAKSANAAN MAGANG.....	48
3.1 Bentuk Penugasan	48
3.2 Waktu	48
3.3 Prosedur.....	51
BAB 4. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH	53
4.1 Aktivitas Harian yang dikerjakan di Mitra.....	53

4.2 Hasil Proyek yang Telah dikembangkan.....	54
4.2.1 Hasil yang dicapai	55
4.2.2 Dampak Kegiatan.....	57
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru.....	57
4.3.2 Analisis Kalibrasi	61
4.3.3 Biaya Investasi	62
4.3.4 Loses saat Trip dan Benefit	63
4.4 Relevansi dengan Mata Kuliah Konversi	63
BAB 5 HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG.....	67
5.1 Hambatan	67
5.2 Dukungan	67
BAB 6 REFLEKSI, RENACANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI.....	68
6.1 Refleksi.....	68
6.2 Rekomendasi	69
6.3 Rencana Pengembangan Diri	69
BAB 7 PENUTUP	70
6.1 Simpulan.....	70
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar Lembar Pengesahan	2
Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power	13
Gambar 2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. PLN Nusantara Power	14
Gambar 2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	14
Gambar 2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	17
Gambar 2.5 Diagram Blok Produksi Listrik.....	19
Gambar 2.6 Diagram Alir PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	19
Gambar 2.7 Diagram Alir Pengolahan Air di WTP	20
Gambar 2.8 Diagram Alir Proses Produksi Uap	22
Gambar 2.9 Stage Turbin	25
Gambar 2.10 Diagram Alir Fuel Oil	27
Gambar 2.11 Diagram Alir Coal Handling System.....	28
Gambar 2.12 Ship Unloader	29
Gambar 2.13 Bentuk Dasar Conveyor.....	29
Gambar 2.14 Diagram Alir Ash Handling	31
Gambar 2.15 Turbin	31
Gambar 2.16 High Pressure Turbin.....	32
Gambar 2.17 Low Pressure Turbin	33
Gambar 2.18 Skema Siklus Rankine	34
Gambar 2.19 Proteksi dan Alarm pada Turbin.....	36
Gambar 2.20 Exhaust Hood	38
Gambar 2.21 Control Valve Exhaust Hood Spray	42
Gambar 2.22 Temperature Switch.....	42
Gambar 2.23 Struktur Temperature Switch.....	43
Gambar 2.24 Prinsip Kerja Thermocouple.....	44
Gambar 2.25 Type Thermocouple.....	45
Gambar 3.1 Administrasi	48
Gambar 3.2 Observasi pada bagian boiler	49
Gambar 3.3 Pressure Gauge pada Exhaust Hood Spray.....	49
Gambar 3.4 Diskusi dengan DPL mitra	49
Gambar 3.5 Studi Dokumen Teknis Exhaust Hood Turin.....	49
Gambar 3.6 Pemasangan sensor Thermocouple.....	50
Gambar 3.7 Penarikan Kabel Sensor	50
Gambar 3.8 Pelabelan Kabel	50
Gambar 3.9 Pembuatan logika dan Interlock	50
Gambar 3.10 Diskusi dan Konsultasi Bersama Pembimbing.....	51
Gambar 3.11 Penyusunan Laporan.....	51
Gambar 3.12 Presentasi dan Penilaian Hasil.....	51
Gambar 4.1 Monitor Data Suhu Pada Sistem Baru	56
Gambar 4.2 Thermocouple Exhaust Hood temperature pada LP A Turbin End.....	56
Gambar 4.3 Thermocouple Exhaust Hood temperature pada LP A Generator End....	56
Gambar 4.4 Thermocouple Exhaust Hood temperature pada LP B Turbin End.....	57

Gambar 4.5 Thermocouple Exhaust Hood temperature pada LP B Generator End.....	57
Gambar 4.6 Schematic Diagram Trip: 107°C	58
Gambar 4.7 Schematic Diagram Reset: 52°C	59
Gambar 4.8 Schematic Diagram Set Point: 65°C.....	59
Gambar 4.9 Schematic Diagram High High.....	60
Gambar 4.10 Schematic Diagram High Reset.....	60
Gambar 4.11 Schematic Diagram Spray Solenoid Control.....	60
Gambar 4.12 Schematic Diagram Turbin Trip.....	60
Gambar 4.13 Data Kalibrasi Temperature Switch	61
Gambar 4.14 Data Kalibrasi Thermocouple.....	62
Gambar 4.15 Instalasi Thermocouple LP Hood Turbin	64
Gambar 4.16 Schematic Diagram 2 of 3 Voting Sensor Exhaust Hood.....	64
Gambar 4.17 Monitor Data Suhu Secara Real Time	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Utama Thermocouple dan Propertinya.....	46
Tabel 3.1 Pembagian Waktu Kegiatan Magang.....	48
Tabel 4.1 Biaya Investasi	62
Tabel 4.2 Data Perhitungan Kerugian Akibat Turbin Trip.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Magang kerja merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan dunia kerja, memahami tantangan nyata di lapangan, serta menerapkan kompetensi akademik secara kontekstual dan terukur. Melalui program magang, mahasiswa tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga mengasah kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan kolaborasi di lingkungan profesional yang sesungguhnya.

Program magang juga menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa program studi teknik yang menuntut keterampilan praktis dan kemampuan teknis tinggi. Dalam konteks ini, kegiatan magang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik di lapangan, membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata, serta membentuk kesiapan menghadapi tuntutan industri yang dinamis dan kompetitif.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri yang terus meningkat, perusahaan energi seperti PT PLN Nusantara Power UP Paiton berperan strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Industri pembangkitan tenaga listrik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari sisi sistem kontrol, proteksi, maupun efisiensi operasional. Dalam era revolusi industri 4.0, aspek otomasi dan digitalisasi menjadi tuntutan utama untuk meningkatkan keandalan sistem serta menekan risiko kegagalan operasi.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan terbesar di Indonesia yang berperan vital dalam memasok kebutuhan listrik nasional, khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali. Unit ini dikenal memiliki kinerja unggul dan menerapkan sistem operasi modern dengan teknologi berbasis digital. Pemilihan lokasi magang di Paiton didasari oleh reputasinya sebagai pembangkit listrik dengan sistem pengendalian dan proteksi yang maju, serta menyediakan ruang belajar nyata bagi mahasiswa untuk memahami langsung implementasi sistem kontrol dan proteksi turbin.

Salah satu aspek penting dalam sistem pembangkitan adalah sistem proteksi exhaust hood temperature pada turbin, yang berfungsi untuk melindungi peralatan dari risiko overtemperature akibat gangguan pendinginan atau ketidakseimbangan operasi. Sebelumnya, sistem proteksi ini masih menggunakan temperature switch, yang bekerja secara mekanis dan telah beroperasi selama puluhan tahun. Seiring waktu, nilai regangan pada komponen mekanis temperature switch mengalami perubahan akibat faktor usia dan pengaruh komponen lain di sekitarnya, sehingga akurasi pengukuran menjadi menurun. Selain itu, proses kalibrasi temperature switch juga sulit dilakukan, sehingga hasil pengaturannya seringkali tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan untuk kebutuhan sistem proteksi modern.

Dari segi kinerja, temperature switch memiliki kelebihan berupa konstruksi sederhana dan biaya perawatan yang rendah, namun memiliki kekurangan dalam hal sensitivitas, kecepatan respon, dan kemampuan memberikan data kontinu ke sistem kontrol. Sebaliknya, sensor thermocouple menawarkan keunggulan berupa respon yang cepat terhadap perubahan suhu, akurasi tinggi, serta kemudahan integrasi dengan sistem kontrol seperti Distributed Control System (DCS). Selain itu, modifikasi instrumen dengan thermocouple juga lebih mudah dilakukan untuk penyesuaian dan pengembangan sistem ke depan.

Sebagai bagian dari kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan proyek nyata bertema “Modifikasi Sistem Proteksi Exhaust Hood Temperature dari Temperature Switch menjadi Thermocouple”. Proyek ini

muncul atas dasar kebutuhan lapangan, di mana sistem proteksi lama mengalami keterbatasan dalam akurasi dan kesulitan kalibrasi, serta tidak kompatibel dengan sistem kontrol digital modern. Dengan adanya proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi teknis, hingga penerapan sistem baru yang lebih handal dan adaptif terhadap kebutuhan industri pembangkitan modern.

Oleh karena itu, dilakukan modifikasi sistem proteksi exhaust hood temperature dari penggunaan temperature switch menjadi sensor thermocouple. Proyek modifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem proteksi turbin, meminimalkan risiko kerusakan akibat suhu berlebih, serta mendukung efisiensi operasi pembangkit secara keseluruhan. Dengan pendekatan magang berbasis proyek dan berdampak, mahasiswa tidak hanya menyerap ilmu dari lingkungan kerja, tetapi juga berkontribusi nyata melalui kegiatan inovatif berupa rancangan modifikasi sistem proteksi yang lebih andal dan efisien. Luaran dari proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton, baik dalam bentuk dokumentasi teknis, rekomendasi peningkatan sistem, maupun penerapan best practice yang dapat diadaptasi pada unit pembangkitan lainnya, sekaligus menjadi sarana pembelajaran dalam memahami proses rekayasa sistem proteksi, penerapan sensor suhu modern, serta integrasi instrumen ke dalam sistem kontrol berbasis DCS.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di dunia industri, khususnya dalam bidang sistem kontrol dan proteksi pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teknis dan profesional, serta berkontribusi dalam proses perbaikan sistem di lapangan.

1. Tujuan umum

- Memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan teknik elektro dan instrumentasi.
- Menumbuhkan kemampuan problem solving berbasis praktik lapangan, terutama dalam sistem kontrol dan proteksi pembangkit listrik.

2. Tujuan khusus

- Menganalisis sistem proteksi exhaust hood temperature turbin eksisting yang masih menggunakan temperature switch.
- Merancang dan mengimplementasikan modifikasi sistem proteksi dengan mengganti temperature switch menjadi sensor thermocouple agar diperoleh data suhu yang lebih akurat dan cepat.
- Menyusun laporan evaluatif serta memberikan rekomendasi teknis terkait efektivitas dan keandalan sistem hasil modifikasi.
- Menghasilkan dokumentasi dan prototype sederhana yang dapat dijadikan referensi pengembangan di unit pembangkitan lainnya.

Sedangkan untuk ketrampilan teknis, ditujukan untuk hal-hal berikut:

- Mampu mempersiapkan dan melaksanakan aktivitas kerja sesuai kondisi di lapangan.
- Mampu menjelaskan serta menerapkan kegiatan operasi dan modifikasi sistem kontrol.
- Mampu menyusun laporan teknis yang sistematis dari setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Sedangkan dari sisi keterampilan relasional, mahasiswa diharapkan:

- Mahasiswa mampu menerima informasi dengan lengkap dan akurat baik secara lisan maupun tertulis
- Mahasiswa mampu menyampaikan laporan magang kerja baik kepada atasan (pembimbing lapang) ataupun panitia magang kerja secara akurat dan tepat waktu (on-time)
- Mahasiswa mampu menjalin hubungan kerja dengan atasan (pembimbing lapang), panitia magang kerja dan rekan kerja atau tim.
- Mahasiswa mampu membangun tim kerja yang dinamis dan tangguh.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan program magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- Memberikan pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang teknik elektro, khususnya pada sistem kontrol dan proteksi pembangkit listrik.
- Menjadi sarana penerapan teori perkuliahan dalam praktik industri, terutama dalam hal penerapan sensor dan sistem otomasi.
- Meningkatkan kompetensi teknis seperti penguasaan sistem DCS, analisis proteksi, serta keterampilan troubleshooting peralatan.
- Menumbuhkan etos kerja profesional, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan industri.
- Memperluas jejaring (networking) dengan dunia industri atau lembaga pemerintahan.

2. Bagi Mitra (PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

- Mendapatkan kontribusi tenaga muda yang bersemangat dan berpengetahuan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan maupun pengembangan sistem proteksi.
- Mendapatkan rekomendasi dan ide inovatif terkait modifikasi sistem berbasis sensor thermocouple yang dapat meningkatkan keandalan operasi.
- Meningkatkan efisiensi sistem dan dokumentasi teknis melalui hasil proyek mahasiswa.
- Memperoleh calon tenaga kerja potensial yang telah memahami budaya kerja dan sistem operasional perusahaan.

3. Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- Meningkatkan kualitas lulusan dengan pengalaman praktis di dunia industri energi.
- Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan mitra eksternal dalam mendukung program mobilitas akademik
- Memperkuat hubungan kerja sama antara kampus dan industri strategis nasional seperti PLN Nusantara Power.
- Mendapatkan umpan balik langsung dari industri untuk perbaikan kurikulum dan kompetensi mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Unit pembangkit Paiton berdiri berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 yang berfokus pada pembangkitan dan penyaluran energi listrik di wilayah Jawa bagian timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995 PLN mendirikan perusahaan hasil restrukturisasi yang diberi nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya pada tahun 1997, sektor Paiton namanya berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999 Organisasi UP Paiton mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN Nusantara Power II yang dinamis dan fleksibel. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH (Giga Watt Hours).

Dengan adanya perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, pada tahun 2000 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT Nusantara Power). Kemudian melalui surat Kementrian BUMN nomor SR590/MBU/0912022, pada tanggal 20 September 2022 PT Nusantara Power yang semula adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah menjadi subholding PLN Nusantara Power dan sejak saat itu berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. PT PLN Nusantara Power memiliki enam unit pembangkitan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh tiga perusahaan berbeda. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9, dimana unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari proyek percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Sedangkan Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia). Sementara itu, Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas dari 9 unit pembangkit UP Paiton adalah sebagai berikut.

1. Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power
2. Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT POMI
3. Unit 5 dan 6 dengan kapasitas 1260 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT YTL
4. Unit 7 dan 8 dengan kapasitas 1200 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI)
5. Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power

2.1.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT PLN Nusantara Power



Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power

Visi PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

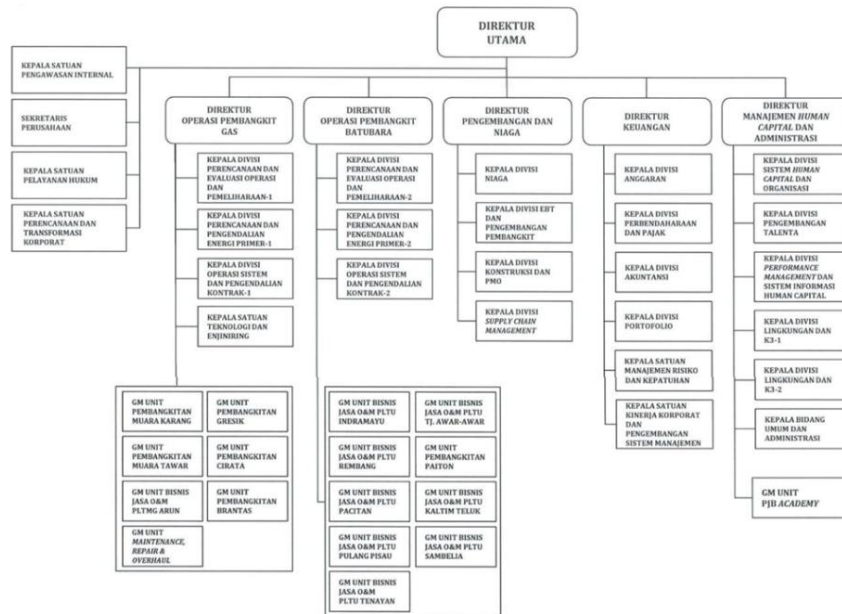
1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian net zero emissions
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif

Nilai – nilai budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton didasarkan pada nilai – nilai AKHLAK BUMN yang terdiri atas:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis

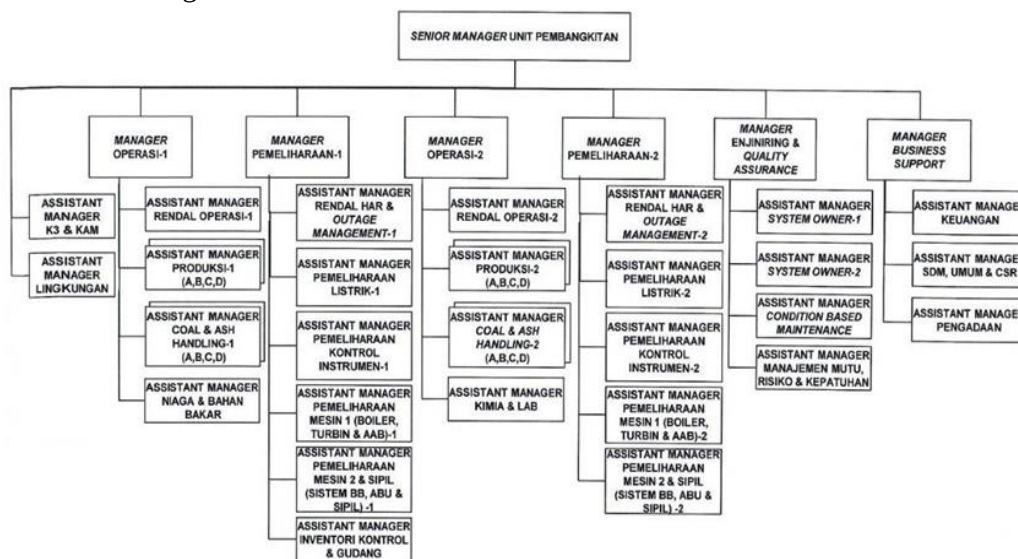
2.2. Struktur Organisasi Industri

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023).



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)
Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)
Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1
Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2
Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument
Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang
Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner
Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan
Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance
Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

Asisten Manajer SDM dan Keuangan

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan.

b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

2.3. Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

Program magang berdampak merupakan kegiatan pembelajaran luar kampus yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata bagi mitra industri. Pada proyek ini, mahasiswa berperan langsung dalam modifikasi sistem proteksi exhaust hood turbin, menggantikan komponen lama (temperature switch) dengan sensor thermocouple yang lebih akurat dan responsif. Outcome untuk mahasiswa (keterampilan, jejaring, pemahaman konteks kerja).

Outcome untuk mahasiswa:

- Meningkatkan keterampilan teknis dalam bidang instrumentasi, sistem kontrol, dan instalasi sensor industri.

- Memperluas jejaring profesional melalui kolaborasi dengan teknisi dan engineer di lingkungan pembangkit listrik.
- Memperoleh pemahaman kontekstual mengenai penerapan sistem proteksi dan DCS (Distributed Control System) di dunia kerja nyata

Outcome untuk mitra (PLN NP UP Paiton):

- Mendapatkan rekomendasi peningkatan keandalan sistem proteksi turbin.
- Menerima dokumentasi teknis dan hasil evaluasi kinerja sensor yang dapat digunakan untuk pemeliharaan selanjutnya.
- Munculnya inovasi kecil dalam sistem pemantauan suhu yang mendukung efisiensi dan keselamatan operasi.

Berbagai studi dan pengalaman magang di sektor pembangkit menunjukkan bahwa program berbasis proyek teknis (project-based internship) mampu memberikan dampak lebih besar dibanding observasi pasif. Misalnya, pada proyek-proyek serupa di unit pembangkit lain, penggantian sistem sensor konvensional menjadi sistem digital berbasis thermocouple terbukti meningkatkan akurasi deteksi suhu hingga 15–20% dan mengurangi risiko trip palsu. Praktik baik ini menunjukkan bahwa inovasi sederhana dalam sistem proteksi mampu memberikan manfaat operasional yang signifikan bagi mitra sekaligus pengalaman belajar langsung bagi mahasiswa.

Pengukuran dampak program ini dilakukan melalui:

- Evaluasi teknis proyek, dengan membandingkan keandalan sistem proteksi sebelum dan sesudah modifikasi (temperature switch vs thermocouple).
- Penilaian pembelajaran mahasiswa, berdasarkan kemampuan analisis, pelaksanaan instalasi, dan penyusunan laporan teknis.
- Feedback dari mitra, terkait kebermanfaatan proyek terhadap peningkatan sistem monitoring dan efisiensi kerja.

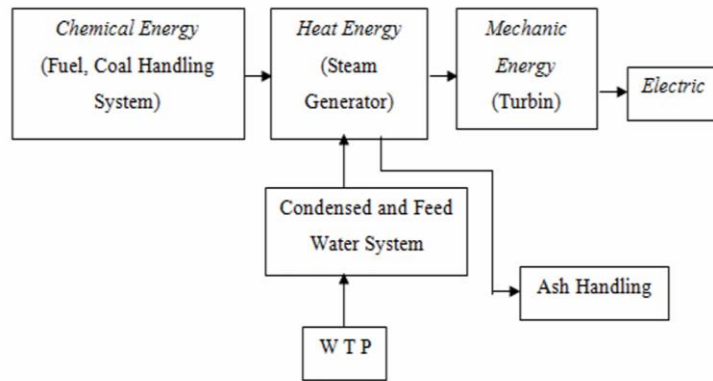
Melalui pendekatan ini, program magang tidak hanya berorientasi pada pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga menghasilkan kontribusi riil yang terukur terhadap peningkatan kinerja sistem di lingkungan PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.4 Alur Pembangkitan

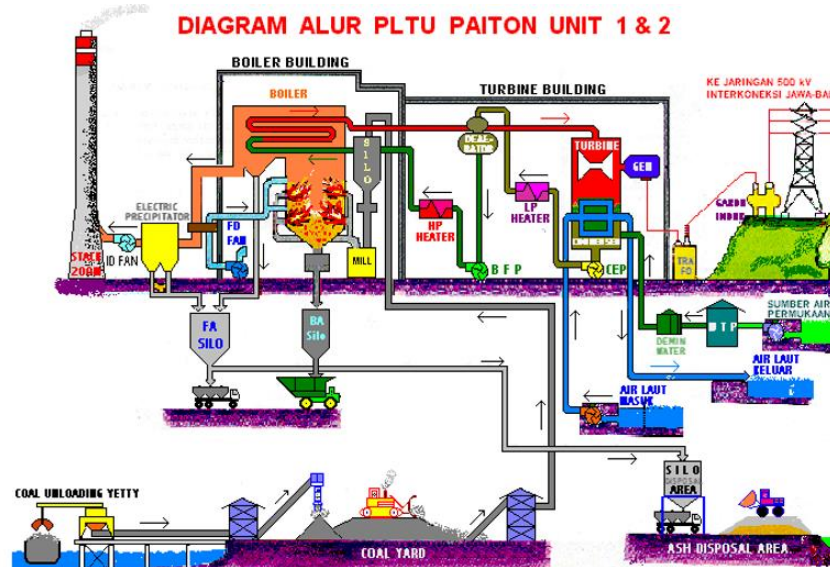
Produksi listrik pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 melewati beberapa proses, adapun proses - proses yang terjadi dalam proses produksi ini dapat di kelompokkan secara umum sebagai berikut :

- Proses produksi air
- Proses produksi uap
- Proses pembakaran
- Proses penanganan batu bara dan sisa hasil pembakaran

Secara umum alur proses – proses tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.5 Diagram Blok Produksi Listrik



Gambar 2.6 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Dari gambar alur proses diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 & 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Air dari sumber mata air ini dipompakan menuju well water tank berkapasitas 5000 KL untuk kemudian di pompakan menuju service water tank berkapasitas 12000 KL. Air dalam service water tank ini kemudian akan digunakan untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (coal and ash handling) dan air untuk dikirimkan ke WTP (water treatment plant) untuk di filter oleh clarifier dan sand filter. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh clear well. Air yang ditampung di dalam clear well ini akan digunakan untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompakan oleh portable transfer pump menuju ke portable tank yang kemudian digunakan untuk keperluan sanitary di lingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 & 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh filtered transfer pump melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi air make – up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjadi tepatnya di bagian water wall / water tube / evaporator, air kondensat berubah menjadi uap setelah sebelumnya melalui serangkaian proses di LPH (Low Pressure Heater), Dearator. HPH (High Pressure Heter), Economizer, uap yang terbentuk di water wall kemudian akan dialirkan ke steam drum untuk kemudian dialirkan menuju Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm² uap inilah yang digunakan

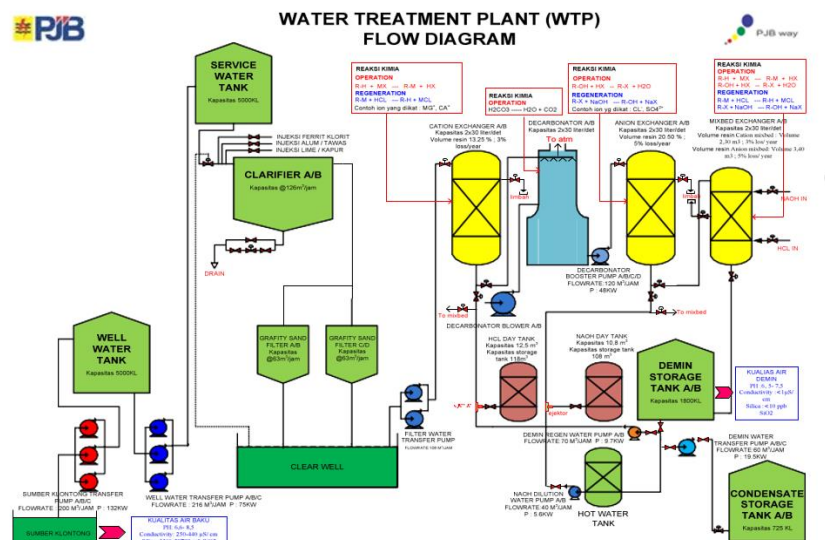
untuk memutar sudu – sudu turbin uap yang dikopel dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya output sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

Batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Kalimantan, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di coal jetty menggunakan ship unloader untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile, dari stockpile batubara dikirim menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo batu bara akan masuk ke pulverizer / mill untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batubara dikirim ke ruang bakar (furnace boiler untuk proses pembakaran. Jumlah batubara yang masuk ke dalam pulverizer / mill diatur oleh coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (ash), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu bottom ash dan fly ash. Fly ash dari furnace akan ditangkap oleh Electrostatic Precipitator yang kemudian ditampung di Fly ash Silo sementara Bottom ash akan dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC) kemudian dibawa ke Bottom ash Silo oleh Submerged Chain Conveyor. Dari Fly Ash Silo untuk bahan campuran pembuatan semen dan Bottom Ash Silo, abu sisa hasil pembakaran ini kemudian ditampung sementara di Ash Disposal Area.

2.4.1 Proses Produksi Air

Proses produksi air merupakan awal dari seluruh rangkaian proses pembangkitan tenaga listrik di PLTU. Proses ini adalah untuk menghasilkan air demin yang digunakan sebagai air kondensat untuk dipanaskan dalam boiler dan diproses menjadi uap. Pengolahan air ini berlangsung di WTP (Water Treatment Plant).

Secara umum proses pengolahan air pada WTP dapat dilihat pada diagram alir berikut:



Gambar 2.7 Diagram Alir Pengolahan Air di WTP

Dari gambar alur proses diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Air tanah yang digunakan bersumber dari sumber air klontong yang berada di daerah Besuki, air tanah ini kemudian di proses di WTP. Water Treatment Plant bertujuan untuk men-treatment air dari Desa Klontong menjadi air demin yang digunakan di pembangkit. Pengambilan air dari Desa Klontong menggunakan pompa yang disebut dengan transfer pump dan ditampung pada tangki penyimpanan (Well Water Tank) dengan kapasitas 5000 Kl. Dari well water tank ini air dipompakan ke service water tank yang tingginya 70 meter oleh well water transfer pump. Pada Water Treatment System ini air dari service water tank dialirkan secara gravitasi ke clarifier. Didalam clarifier air mengalami pengadukan dan proses penginjeksian Alumunium sulfat (tawas) yang bersifat asam dan lime (kapur) yang bersifat basa yang dicampurkan secara tepat.

Well Water Tank terbagi menjadi dua pertama berada di area WTP dan ada yang berada di tempat yang lebih tinggi. Manfaat dari ditempatkannya air di Well Water Tank pada tempat yang lebih tinggi supaya memanfaatkan gravitasi sehingga tidak perlu menggunakan pompa. Pada Water Treatment Plant (WTP) ada beberapa tahapan penyaringan air, agar air yang di tampung pada Condensate Storage Tank (CST) benar-benar air murni. Sebelum air masuk ke Condensate Storage Tank (CST), air tersebut memiliki tahap-tahap penyaringan, sebagai berikut :

- 1) Pre Water Treatment itu berfungsi untuk mengendapkan lumpur atau sebagai penyaring dari lumpur-lumpur tersebut. Tetapi Pre Water Treatment ini tidak digunakan, karena air tanah dari klontong ini sudah bebas dari lumpur dan berkualitas baik.
- 2) Clarifier Tank, berfungsi untuk memisahkan kotoran-kotoran berat dalam air, seperti plastik.
- 3) Gravity Sand Filter (GSF), di sini juga berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran di dalam air, tetapi di dalam GSF ini terdapat pasir-pasir khusus, pasir-pasir tersebut berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran, sehingga kotoran-kotoran dapat tertinggal di pasir-pasir tersebut, sehingga air yang telah masuk ke GSF ini menjadi lebih bersih. Jika kotoran pada GSF ini sudah penuh, maka GSF ini di bersihkan dengan cara menyembrotkan air dari bawah, proses ini disebut dengan Back Wash.

Clear well berfungsi sebagai penampung air yang sudah bersih keluaran dari Gravity Sand Filter (GSF). Terletak di bawah tanah dengan ketinggian kurang lebih 6 meter, berikutnya masuk ke Demineral plant melewati tahap- tahap seperti berikut ini:

Kation Exchanger, di dalamnya terdapat resin kation penangkap unsur $+$, agar air yang lewat diharapkan tidak lagi mengandung unsur ionpositif ($+$).

- Decarbonator, berfungsi membuang gas CO_2 yang ada di dalam air, dengan cara menguraikan air dan meniupkannya dengan udara, sehingga kandungan karbon pada air berkurang.
- Anion Exchanger, sebelum masuk ke Anion Exchanger ini air dari decarbonator di pompa oleh decarbonator booster pump ke Anion Exchanger. Cara kerja Anion Exchanger ini kebalikan dari cara kerja Kation Exchanger, yaitu didalamnya terdapat Resin Anion penangkap ion negatif ($-$)
- Mixed Bed Exchanger, setelah air diolah di Anion Exchanger air dialirkan masuk ke Mixed Bed Exchanger. Di dalam Mixed Bed Exchanger ini terdapat resin anion dan resin kation yang berfungsi menangkap sisa ion positif ($+$) dan negatif ($-$) yang masih tersisa di dalam air.

Setelah tahap terakhir selesai dan telah memenuhi syarat tertentu seperti Nilai daya hantar, PH, kandungan Silica, barulah air tersebut masuk ke Demineral Storage Tank. Air yang berada pada Demineral Storage Tank sudah siap masuk ke Condensate Storage Tank (CST).

2.4.2 Proses Produksi uap

FLOW DIAGRAM STEAM AND WATER SYSTEM PLTU PAITON

The diagram illustrates the integrated steam and water systems of a 600 MW power plant. The process begins with water intake from a well (12,500 KL) and a river (5000 KL), which is then treated (WTP) and stored (1800 KL). This water is pumped into the boiler system. The boiler consists of a Drum, Economizer (ECO), and two heaters (High Pressure and Low Pressure). Steam is generated and sent to the Turbine, which drives the Generator. The steam is then condensed in the Condenser using cooling water from a river. The condensate is pumped back to the boiler, completing the cycle. The system also includes a Bypass (BP) and a Condensate Extraction Pump (CEP) for water recycling.

Key Components and Flow:

- Water Intake:** 12,500 KL (Pompa Kloncong) and 5000 KL (Tangki Penampung Air).
- Water Treatment:** WTP (Unit Pengolahan Air Pengkai Ritel).
- Water Storage:** 1800 KL (Tangki Demin Water).
- Boiler System:** Drum, ECO, SH, RH, and two heaters (High Pressure and Low Pressure).
- Steam Generation:** Steam is sent to the Turbine and Generator (600 MW).
- Condensation:** Steam is condensed in the Condenser using cooling water from the river.
- Condensate Extraction:** The condensate is pumped back to the boiler by the CEP (Condensate Extraction Pump).
- Flow Control:** Various valves (CV, CRV, shut-off) and pumps (BCWP, BOILER FEED PUMP) manage the system.

1. Alur proses produksi uap air dalam boiler dapat dilihat pada gambar berikut :

Pressure Turbine yang digunakan untuk memanaskan air. Setelah mengalami pemanasan awal pada LPH air kemudian dialirkan menuju Deaerator, pada Deaerator air dibersihkan dari O₂ yang masih terkandung. Pembersihan air dari O₂ ini berfungsi untuk mencegah korosi pada pipa – pipa aliran air – uap dalam boiler dan turbin karena O₂ bersifat korosif, dimana O₂ akan melakukan reaksi oksidasi bila bertemu dengan logam. Proses pembersihan air dari O₂ pada deaerator adalah dengan cara menyemprotkan uap kering panas dari Intermediate Pressure Turbine ke air kondensat sehingga oksigen dapat terpisah dari air proses ini disebut thermal deaeration, serta dengan menginjeksikan Hydrasin (N₂H₄) pada deaerator untuk mengikat oksigen yang masih terkandung dalam air sehingga air kondensat setelah melalui deaerator sudah tidak lagi mengandung oksigen. Air yang telah diproses di Deaerator kemudian ditampung dalam Deaerator Tank (DT). Air yang telah ditampung di

dalam DT kemudian di pompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju HPH 5,6,7 untuk dipanaskan lagi secara bertingkat, pada HPH air kondensat dipanaskan oleh uap kering dari High Pressure Turbine, uap kering yang masuk ke dalam HPH diatur oleh shut-off valve yang dioperasikan oleh motor dan check valve. Air kondensat dipanaskan oleh HPH hingga suhu air diatas suhu normal air, tujuan pemanasan awal pada LPH, Deaerator dan HPH adalah untuk menaikkan suhu air sehingga suhu air yang masuk ke boiler nanti tidak terlalu jauh dari suhu yang diinginkan untuk merubah fase dari air menjadi uap, sehingga proses pemanasan di boiler dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu lama untuk mengubah fase air. Air kondensat setelah melalui proses di HPH kemudian dialirkan menuju Economizer untuk dipanaskan kembali, pada Economizer panas yang digunakan adalah panas dari gas sisa hasil pembakaran di boiler (flue gas). Setelah dipanaskan kembali di Economizer air dialirkan menuju steam drum. Steam drum berfungsi sebagai penampung air kondensat dari economizer, penampung uap dari water wall dan sebagai pemisah antara uap air dengan gelembung – gelembung air dan buih sehingga tidak terbawa bersama uap yang akan dipanaskan pada Superheater.

Dari steam drum air dialirkan oleh pompa Boiler Water Circulation Pump (BWCP) melalui pipa down comer menuju ke water wall / water tube / evaporator, water wall adalah susunan pipa – pipa yang mengelilingi dinding ruang bakar (furnace,) di pipa – pipa inilah terjadi perubahan fase dari air menjadi uap air (steam). Perubahan fase ini adalah sebagai akibat dari pemanasan air dalam pipa – pipa water wall oleh panas dari ruang bakar secara radiasi. Sebelum masuk ke water wall air kondensat dari downcomer dibagi oleh header untuk dialirkan ke masing – masing pipa water wall. Uap yang terbentuk pada water wall kemudian dialirkan menuju kembali ke steam drum melalui pipa Supper header . Uap yang telah ditampung oleh steam drum kemudian dialirkan menuju ke Superheater uap ini dipanaskan hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169 kg/cm² hingga menjadi uap kering jenuh (saturated steam) yang digunakan untuk memutar sudu – sudu High Pressure Turbine. Uap yang telah digunakan untuk memutar HP Turbine dialirkan menuju Reheater untuk memutar Intermediate Pressure Turbine dan kemudian uap yang telah digunakan untuk memutar IP Turbine digunakan untuk memutar Low Pressure Turbine. Pada HP Turbine terdapat Control Valve (CV) untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam HP Turbine, sementara pada IP Turbine terdapat Control Reheater Valve (CRV) yang berfungsi untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam IP Turbine. Pada HP Turbine dan LP Turbine terdapat bypass valve yang berfungsi untuk mengalirkan uap kembali ke reheater dan condenser ketika uap keluaran di superheater belum memenuhi standar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk memutar sudu – sudu turbin. Pembukaan bypass valve biasanya dilakukan ketika boiler baru melakukan starting awal sehingga dibutuhkan beberapa waktu siklus air – uap untuk mencapai suhu dan tekanan uap yang sesuai standar. Saat bypass valve dibuka maka CV dan CRV ditutup.

Uap yang telah digunakan untuk memutar LP Turbine kemudian masuk ke kondenser untuk didinginkan menggunakan air laut sebagai media transfer panasnya, kembali dan diubah fasenya dari gas ke cair.

2. Sistem pendinginan yang digunakan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ini ada 2 jenis yaitu :

- Open Circulation Cooling System

Air laut yang masuk ke kondenser ini dipompa oleh Circulating Water Pump (CWP) yang berjumlah 3 buah untuk masing - masing unit pembangkitan. CWP digunakan untuk memompa air laut yang digunakan sebagai air pendingin pada condenser

- Closed Cooling System

Air laut yang digunakan pada Closed Cooling System dipompa oleh Auxiliary Cooling Water Pump (ACWP) yang berjumlah 3 buah untuk masing – masing unit pembangkitan. ACWP digunakan untuk memompa air laut yang digunakan untuk mendinginkan air tawar yang digunakan sebagai pendingin minyak – minyak pelumas (lube oil), sebagai contoh adalah minyak – minyak yang digunakan untuk melumasi bantalan (bearing) pada turbin. Proses Pendinginan Closed Cooling System ini berlangsung di Closed Cooling heat exchanger dimana air laut yang dipompa oleh ACWP akan mendinginkan air tawar yang dipompa oleh Closed Cooling Water Pump (CCWP). Sebelum dipompakan menuju condenser maupun heat exchanger air laut yang digunakan diberikan perlakuan terlebih dahulu yaitu disaring dengan bar screen untuk mencegah kotoran – kotoran berupa sampah yang ada di air laut masuk ke dalam saluran air condenser, setelah melewati bar screen air disaring lagi oleh travelling screen, sebelum disaring oleh travelling screen air diinjeksi dengan Sodium Hypochlorite (NaOCl) kegunaan injeksi ini adalah untuk memabukkan biota laut / organisme – organisme supaya tidak menempel ke dalam saluran, hal ini penting karena jika ada biota atau organisme yang menempel di dinding pipa – pipa kondenser akan mengganggu proses pertukaran panas dalam kondenser, setelah disaring oleh travelling screen air laut disaring lagi dengan drum screen yaitu tabung (drum) yang berputar baru kemudian air laut dipompakan menuju condenser untuk melakukan proses pendinginan terhadap uap keluaran dari LP Turbine. Uap yang telah mengalami kondensasi berubah fasanya lagi menjadi air kemudian masuk ke hotwell untuk menjadi air kondensat lagi yang akan diproses menjadi uap.

A. Peralatan-Peralatan Proses Produksi Uap

1. Boiler (Steam Generating)

Boiler adalah pesawat uap yang berfungsi untuk memproduksi uap yaitu dengan merubah energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi potensial uap. Komponen- komponen utama Boiler:

- Coal Feeder
Berfungsi untuk mengatur pemasukan batu bara dari storage bunker menuju ke pulverizer. Di PLTU Paiton coal feeder terdiri dari 5 unit, dimana 4 unit beroperasi dan 1 unit dalam keadaan standby dengan tipe gravimetric feeder.
- Pulverizer / Mill
Penggilingan batu bara ini didasarkan pada gaya sentrifugal, dimana rol-rol digantungkan pada engsel-engsel dengan kecepatan 100 – 450 putaran/menit. Dalam penggilingan memerlukan pengimbangan (balancing) yang baik. Kapasitas penggilingan yang menggunakan rol-rol mencapai 48 ton/jam.
- Furnace : Tungku pembakaran atau ruang bakar pada boiler.
- Economizer: Berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke steam drum dengan menggunakan flue gas. Letak economizer berada di bawah Low Temperature Superheater (LTSH).
- Steam Drum: Penampung uap jenuh hasil pemanasan air pengisi. Di Steam Drum terdapat separator untuk memisahkan uap jenuh dan butiran air (fasa uap menuju superheater dan fasa cair akan disalurkan ke water wall melalui pipa down comer).
- Boiler Water Circulating Pump (BWCP): Pompa untuk mensirkulasikan air dari steam drum menuju low header lalu ke water wall tube dan akan ditampung lagi di steam drum.
- Water Wall: Bagian boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang sejajar membentuk dinding furnace. Bagian atas dan bawah terhubung langsung dengan header.

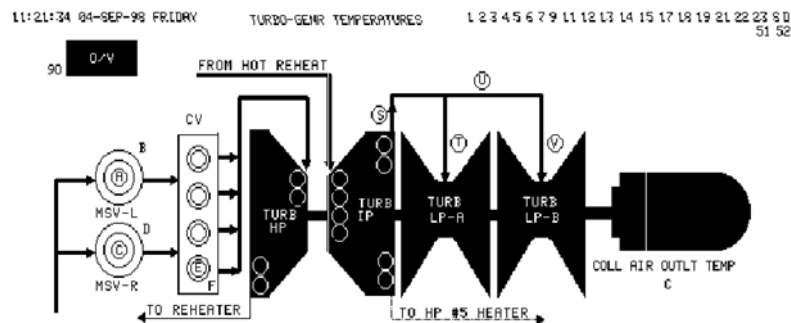
- Superheater: Berupa deretan pipa pemanas uap jenuh (saturated steam) menjadi uap kering (superheat steam) dengan suhu 540C dengan tekanan 169 Kg/Cm2
Reheater: Susunan pipa pemanas ulang uap dari keluaran High Pressure Turbin yang suhunya sekitar 350C menjadi 540C dengan tekanan 42 Kg/Cm2.

Pengaman Boiler:- Safety valve

- Drum level mekanik dan elektronik
- Peralatn mekanik untuk mengetrikan boiler (MFT)
- Pengaman Tekanan Furnace

2. Steam Turbine

Turbin yang dipergunakan merupakan unit Tandem Compound dengan empat aliran keluaran (four flow) bagian tekanan rendah (low pressure stages). Turbin ini mempunyai 2 aliran masuk yang berlawanan (Appered flow) high pressure/reheat section dan 2 x 2 aliran keluaran (two double flow) terdapat pada bagian low pressure. Aliran masuk yang berlawanan adalah untuk keperluan mengurangi gaya aksial yang terjadi. Uap tekanan tinggi awalnya masuk ke turbin bagian tekanan tinggi (high pressure). Setelah itu uap kembali ke bagian reheat pada boiler. Uap yang telah direheat mengalir ke turbin melalui combined reheat valves dan masuk ke turbin tekanan menengah (intermediate pressure). Kemudian uap masuk ke pipa yang bercabang dua (two double flow) pada bagian sebelum turbin tekanan rendah (low pressure). Satu mengalir ke bagian double flow A dan yang satu lagi ke bagian double flow B. Setelah melewati turbin tekanan rendah uap keluar kebawah ke condensor. Dalam HP turbin terdapat 8 stages, pada IP turbin terdapat 8 stages, dan pada LP turbin terdapat 6 stages dengan 4 aliran keluaran. Jumlah wheel ada 38 buah. HP turbin dan IP turbin terletak dalam satu silinder casing. HP turbin dan IP turbin casing terbuat dari steel alloy, sedang LP turbin casing terbuat dari carbon steel.



Gambar 2.9 Stage Turbin

2.4.3 Proses Pembakaran

Proses pembakaran batubara untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air kondensat menjadi uap air terjadi di dalam ruang bakar (furnace). Adapun proses pembakaran ini secara umum didukung oleh 2 sistem yaitu sistem udara pembakaran dan sistem bahan bakar.

A. Sistem Udara Pembakaran

Sistem udara pembakaran memegang peranan penting dalam proses pembakaran yang berlangsung dalam furnace. Sistem ini berperan dalam menyuplai udara untuk pembakaran, udara primer untuk mengalirkan batu bara ke dalam ruang bakar. Adapun peralatan – peralatan yang terlibat dalam sistem udara pembakaran adalah sebagai berikut : PA Fan, FD Fan, ID Fan, PAH, SAH, SC, EP, Mill Seal Air Fan.

- PA Fan (Primary Air Fan)
PA Fan bekerja menghisap udara dari luar untuk kemudian dialirkan masuk ke dalam mill / pulverizer udara primer yang dialirkan oleh PA Fan ini terbagi 2 jalur ada yang

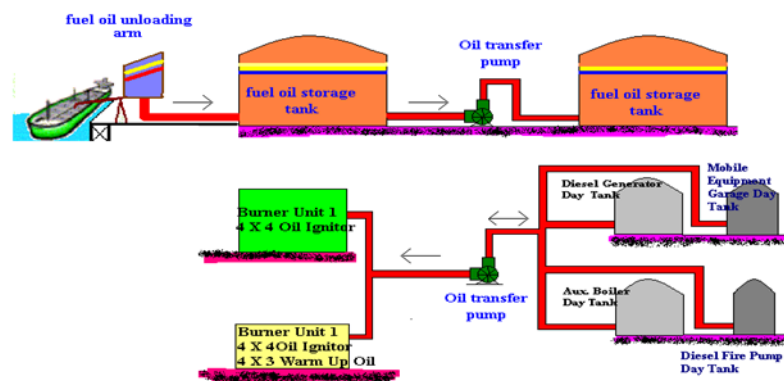
dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya bermuara pada pulverizer. Kedua jenis udara primer ini berfungsi untuk menjaga suhu pada pulverizer. Udara primer dari PA Fan sebelumnya dipanaskan oleh Steam Coil dan Primary Air Heater (PAH), fungsi dari pemanasan udara primer ini adalah untuk menjaga suhu di dalam mill agar tetap pada suhu ideal (200 – 230 °C) supaya batu bara yang digiling di pulverizer benar - benar kering sehingga dapat digiling hingga menjadi serbuk dengan standar kehalusan 200 mesh. Udara primer dari PA Fan ini juga berfungsi untuk mengalirkan batu bara yang telah digiling oleh pulverizer untuk masuk ke furnace dan sebagai udara pembakaran. PA Fan menyuplai sekitar 30 % dari kebutuhan udara pembakaran dalam ruang bakar, suplai udara keluaran dari PA Fan diatur oleh damper. Selain menyuplai udara pada mill / pulverizer PA Fan juga menyuplai udara bagi Mill Seal Air Fan. PA Fan berjumlah 2 buah setiap unit, pada tiap unit PA Fan bekerja 2 x 50 % artinya jika 1 buah PA Fan ini berhenti beroperasi/rusak maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

- ID Fan (Induced Draft Fan)
ID Fan bekerja menghisap gas sisa hasil pembakaran pada furnace untuk di alirkan menuju EP dan dibuang melalui stack. ID Fan terdapat 2 buah pada setiap unit dan bekerja 2 x 50 % artinya jika satu buah ID Fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.
- FD Fan (Force Draft Fan)
FD Fan berfungsi untuk menghisap udara dari luar dan mengalirkannya menuju furnace atau ruang bakar. Udara sekunder dari FD Fan berfungsi sebagai udara pembakaran, FD Fan menyuplai sekitar 70 % dari udara pembakaran yang diperlukan dalam furnace. Udara yang dihisap oleh FD Fan sebelum dialirkan menuju furnace dipanaskan terlebih dahulu oleh Steam Coil dan SAH. Fungsi pemanasan ini adalah untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke furnace memiliki suhu sekitar 250 – 300°C. FD Fan terdapat 2 buah pada setiap unit dan bekerja 2 x 50 % artinya jika satu buah FD Fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.
- PAH (Primary Air Heater), SAH (Secondary Air Heater) & SC (Steam Coil)
PAH berfungsi untuk memanaskan udara dari PA Fan sebelum masuk ke pulverizer. PAH memanaskan udara memanfaatkan panas dari gas sisa hasil pembakaran di furnace (flue gas) dengan media sebuah piringan berputar. Sehingga udara keluaran dari PAH ini menjadi panas. SAH berfungsi untuk memanaskan udara dari FD Fan yang akan dikirim ke furnace. Sementara fungsi steam coil adalah sebagai pemanas awal udara baik dari PA Fan maupun FD Fan sebelum masuk ke PAH & SAH. SC memanaskan udara memanfaatkan panas dari uap keluaran IP Turbine.
- ESP (Electrostatic Precipitator)
Electrostatic Precipitator merupakan sistem yang bertujuan untuk menangkap partikel yang ada pada gas asap (flue gas). Material yang dikumpulkan oleh Electrostatic Precipitator adalah abu terbang (fly ash) yang jumlahnya cukup besar. Gas asap ini berasal dari sisa pembakaran batubara di boiler yang akan dibuang ke udara bebas melalui stack (cerobong asap). Prinsip kerja dari Electrostatic Precipitator adalah memberi muatan secara listrik pada partikel-partikel fly ash agar dapat diikat dari flue gas. Mula- mula gas sisa pembakaran dari boiler tidak bermuatan atau netral, namun setelah diberikan emisi maka gas ini akan bermuatan negatif.
- Mill Seal Air Fan

Mill Seal Air Fan berfungsi untuk mencegah serbuk – serbuk batu bara hasil penggilingan di pulverizer mengotori bearing pada pulverizer, hal ini penting apabila serbuk batu bara masuk dan mengotori bearing maka bearing dapat macet dan pulverizer dapat berhenti beroperasi. Mill Seal Air Fan mendapatkan suplai udara dari PA Fan dimana udara yang digunakan adalah udara yang tidak melalui SC maupun PAH. Udara ini sebelum dialirkan oleh Mill Seal Air Fan di filter terlebih dahulu untuk mencegah kotoran yang dapat mengotori bearing.

2.4.4 Sistem Bahan Bakar

Bahan bakar yang digunakan pada proses pembakaran di dalam furnace adalah HSD (High Speed Diesel) dan batu bara. Batu bara yang akan digunakan sebagai bahan bakar sebelumnya telah dihaluskan terlebih dahulu oleh mill / pulverizer hingga berbentuk serbuk halus. Prosesnya adalah batubara yang telah ditampung Silo dialirkan menuju mill. Pengaturan seberapa banyak batubara yang akan masuk ke dalam mill dilakukan oleh gravimetric coal feeder. Setelah dihaluskan oleh pulverizer batu bara didorong dengan hembusan udara dari PA Fan untuk masuk ke dalam furnace. PLTU Paiton Unit 1 & 2 memiliki 5 buah silo batubara dan 5 buah mill dengan kondisi ideal 4 beroperasi dan 1 buah standby. HSD digunakan untuk proses firing saat start up hingga kapasitas pembangkitan mencapai 30% atau sebesar 120 MW setelah itu baru digunakan batu bara. Saat pertama kali akan memulai proses pembakaran di dalam ruang bakar, HSD masuk ke ruang bakar di semprotkan oleh Oil Gun Diffuser. Pada Oil Gun Diffuser terdapat nozzle yang mengatur seberapa banyak HSD yang masuk ke furnace. Sedangkan untuk memunculkan api digunakan ignitor sebagai pemantik. Setelah kapasitas pembangkitan mencapai 120 MW Pulverized Coal Nozzle akan menghembuskan serbuk batubara ke dalam furnace untuk dibakar sebagai bahan bakar. Baru setelah panas yang ditimbulkan stabil, Nozzle pada Oil Gun Diffuser akan berhenti menyemprotkan HSD. Untuk optimalisasi proses pembakaran di dalam ruang bakar, semburan api dibuat dengan pola semburan berupa pusaran (bola api).

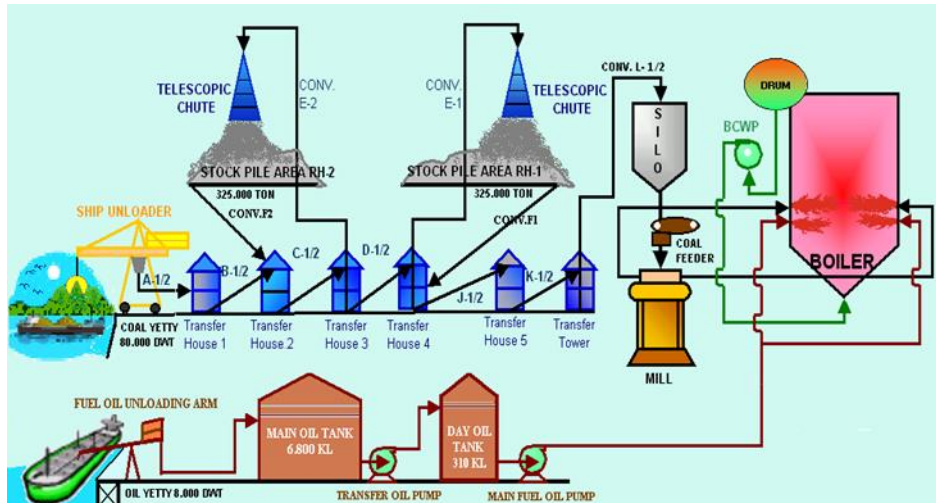


Gambar 2.10 Diagram Alir Fuel Oil HSD

2.4.5 Proses Penanganan Batubara dan Sisa Hasil Pembakaran

- Sistem Penanganan Batubara (Coal Handling System)
- Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)

A. Coal Handling System



Gambar 2.11 Diagram Alir Coal Handling System

- Proses Pengangkutan Batubara:

Metode penimbunan batu bara ada beberapa macam. PT. PLN NP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stockpile area ke dalam Silo dengan menggunakan Conveyor.

a. Unloading

Unloading merupakan proses awal dalam sistem penanganan batubara (coal handling system), yaitu kegiatan pemindahan batubara dari kapal tongkang yang bersandar di dermaga menuju area penyimpanan di darat. Proses ini dilakukan menggunakan Ship Unloader, yaitu alat bongkar muat yang berfungsi mengangkat batubara dari dalam kapal dan menyalurkannya ke sistem conveyor belt. Selanjutnya, conveyor membawa batubara tersebut menuju Stockpile (Coal Yard). Stockpile berfungsi sebagai tempat penimbunan sementara batubara sebelum digunakan sebagai bahan bakar boiler, sekaligus untuk menjamin ketersediaan pasokan batubara secara kontinu meskipun terjadi gangguan pengiriman dari laut.

b. Loading

Setelah batubara tersimpan di stockpile, dilakukan proses Loading, yaitu pemindahan batubara dari Stockpile 1 atau Stockpile 2 menuju sistem pemakaian atau penyimpanan lanjutan, seperti coal silo atau langsung ke unit penggilingan batubara (pulverizer). Proses loading ini dilakukan menggunakan alat berat seperti reclaimers atau belt conveyor, yang berfungsi mengambil batubara dari tumpukan stockpile dan mengalirkannya kembali ke jalur conveyor. Tujuan utama dari proses loading adalah mengatur suplai batubara agar sesuai dengan kebutuhan pembakaran di boiler, baik dari segi jumlah maupun kontinuitas aliran.

c. Direct Unloading

Selain melalui stockpile, terdapat pula metode Direct Unloading, yaitu proses pemindahan batubara secara langsung dari kapal tongkang menuju stockpile dan/atau silo tanpa melalui proses penimbunan sementara yang lama. Pada metode ini, batubara yang diangkat dari kapal oleh ship unloader langsung dialirkan menggunakan conveyor system menuju coal yard atau langsung ke silo. Direct unloading biasanya diterapkan ketika kondisi operasi boiler membutuhkan suplai batubara secara cepat atau saat kapasitas penyimpanan di silo masih mencukupi. Metode ini memiliki keuntungan berupa efisiensi waktu dan pengurangan aktivitas

penanganan ulang batubara, sehingga dapat meminimalkan kehilangan material dan debu batubara.

- Peralatan-Peralatan Di Coal Handling System :

- a) Ship Unloader

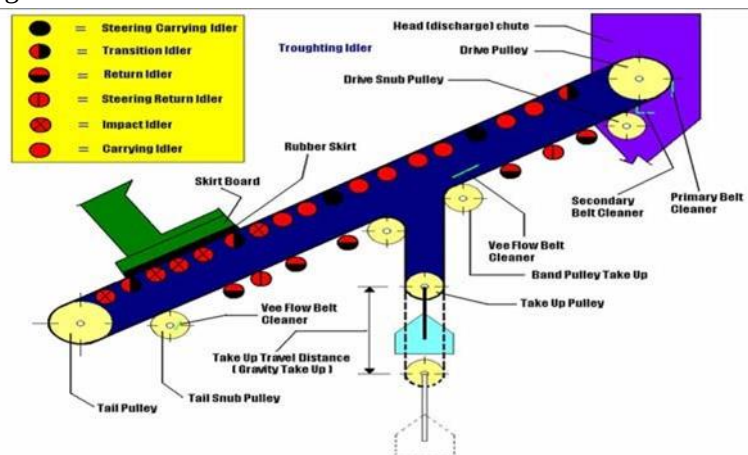
Batu bara yang berasal dari kapal tongkang dibongkar oleh ship unloader yang dijalankan secara manual oleh operator. Terdapat 2 buah unloader dari kapal dengan kapasitas 2 x 1.750 ton/hari. Batu bara kemudian diangkut oleh conveyor ke silo langsung atau ke stock pile area.



Gambar 2.12 Ship Unloader Belt Conveyor

Belt Conveyor adalah alat yang berfungsi untuk mengangkut batu bara yang dibongkar oleh ship unloader menuju silo. Belt Conveyor ini digerakkan oleh motor-motor listrik yang terdapat pada salah satu ujung

belt conveyor. Ujung belt conveyor satu dengan lainnya dipisahkan oleh transfer house. Ada 9 pasang belt conveyor, yaitu belt conveyor A hingga belt conveyor L, masing-masing belt conveyor terdiri atas dua jalur, yaitu jalur 1 dan jalur 2. Bentuk dasar dari conveyor sebagai berikut:



Gambar 2.13 Bentuk Dasar Conveyor

- b) Diverter Gate

Diverter gate disini berfungsi sebagai pemisah jalur pengangkutan batu bara. Seperti telah diketahui bahwa Belt Conveyor memiliki 2 buah saluran: saluran 1 & 2, dimana hanya salah satu saja yang beroperasi dan satunya dalam keadaan standby.

- c) Transfer House

Transfer House berfungsi untuk memindahkan batu bara dari satu belt conveyor ke belt conveyor lain. Selain itu Transfer House berfungsi untuk mengurangi debu yang ada pada batu bara. Ada dua komponen dalam transferhouse yang berfungsi untuk mengurangi kandungan debu dalam batu bara, yaitu :

d) Dust Suppresion

Dust Suppresion adalah alat yang berfungsi untuk mengurangi debu yang timbul akibat perpindahan batu bara antar conveyor dengan cara menyemprotkan air (water sprayer) ke permukaan batu bara. Dust Suppresion ini terdapat pada setiap transfer house dan air dispraykan pada tiap ujung perpindahan belt conveyor.

e) Dust Collection

Tidak semua debu yang ada pada batu bara hilang setelah di spray dengan dust suppression. Debu yang berterbangan dalam tripper ditangkap dengan Dust Collection untuk dialirkan menuju silo penampungan dust.

f) Stock Pile Area (Reclaim Hopper)

Tempat penampungan batu bara sementara. Area ini berada pada ruang terbuka dan terdapat bulldozer untuk memampatkan batu bara agar udara tidak dapat menempati ruang-ruang di batu bara. Hal ini dikarenakan jika udara di dalam batu bara mendapat panas pada siang hari dapat membakar batu bara. Bulldozer juga berfungsi untuk mengarahkan batu bara ke Reclaim Hopper. Pada Reclaim Hopper terdapat Vibrating Hopper yang berfungsi untuk mengatur flowrate batu bara yang menuju conveyor.

g) Tripper

Berfungsi untuk mengatur dan Memasukkan batu bara ke silo yang berada di area boiler.

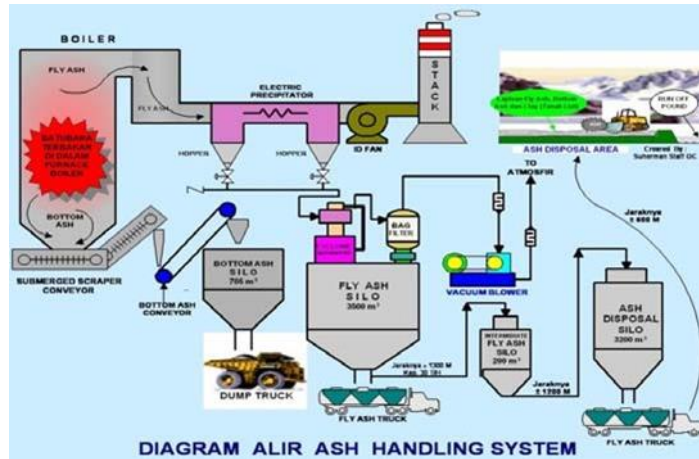
h) Magnetik sprator

Pemisah metal magnetis (magnetic metal separator) yang digunakan untuk memisahkan potongan besi atau logam lainnya dari batu bara yang akan dimasukkan ke stok pile dan silo. Adanya besi dalam batubara dapat mengakibatkan kerusakan peralatan lainnya jika tidak dipisahkan dalam separator.

B. Ash Handling System

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu :

Bottom Ash yang tertinggal dibagian bawah ruang bakar, dan Fly Ash atau abu halus yang terbawa bersama gas sisa pembakaran. Abu sisa pembakaran dibuang ke ash disposal area. Lokasi Ash Disposal Area terletak di barat daya dan selatan area PLTU Paiton dengan total luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan debu diberi lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan yang langsung mengalir ke laut jika telah memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengangkutan abu dari Bottom Ash Silo untuk ditempatkan di Ash Disposal Area menggunakan Dump Truck (Terex) sedangkan dari Fly Ash Silo menuju Ash Disposal Area menggunakan Tanki Iveco.



Gambar 2.14 Diagram Alir Ash Handling

C. Proses Ash Handling

Sebagai hasil sisa pembakaran batu bara maka dihasilkan 2 jenis debu, yaitu:

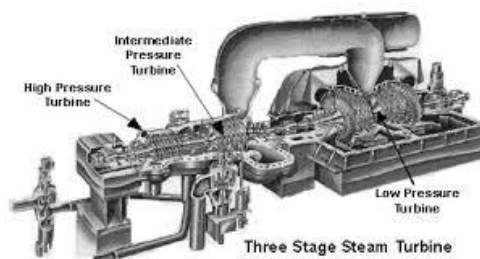
- Bottom Ash

Bottom Ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari batu bara. Bottom Ash ini diambil dari bagian bawah furnace, pyrites, dan mill reject dari tangki yang terletak di setiap mill, dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah hopper economizer. Abu-abu tersebut dibawa oleh submerged scrapper conveyor (kecuali abu economizer yang langsung di transfer menggunakan blower) dan ditampung dalam Bottom Ash Silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

- Fly Ash

Selain abu berat pada proses pembakaran batu bara juga dihasilkan abu halus (Fly Ash). Fly Ash ini diambil dari Primary Air Heater (Hopper 1), Secondary Air Heater (Hopper 2), Electrostatic Precipitator (Hopper 3- 18), Setelah melewati ESP tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui chimney / stack. Sedangkan Fly Ash yang tertangkap akan ditampung di Fly Ash Silo yang berada didekat Stack sebelum akhirnya dibawa ke Ash Disposal Area. Fly Ash dari esp di transportasikan ke fly ash menggunakan vacum blower.

2.5 Turbin



Gambar 2.15 Turbin

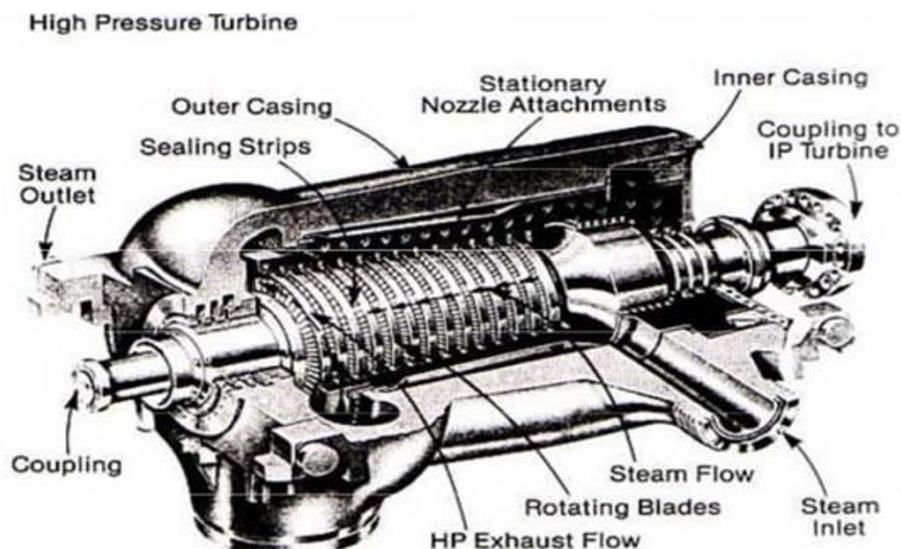
Turbin Uap adalah suatu mesin yang berfungsi untuk merubah energi panas (thermis) menjadu energi mekanis (energi putar). Kontruksinya terdiri rumah turbin (Caasing turbin) atau stator (statis) kemudian rotor (baagian yang berputar). Pada rotor turbin ditempatkan sudu – sudu jalan yang disusun sedemikian ruupa melingkar di rotor dan berjajar di sepanjang rotor. Sudu yang berputar ini ditempatkan secara simetris disela – sela sudu tetap (berselang – seling). Energi panas dalam uap mula-mula diubah menjadi energi kinetis oleh nozzle.

Selanjutnya uap dengan kecepatan tinggi ini uap masuk ke turbin membentur / mendorong sudu putar pada turbin. Uap setelah keluar dari sudu putar diterima oleh sudu tetap kemudian dipantulkan lagi ke sudu putar, begitu lagi ke sudu putar, begitu seterusnya hingga keluar melalui exhaust turbin menuju kondensor. Jadi energi kinetik diubah menjadi energi mekanis terjadi pada sudu – sudu putar turbin

2.5.1 Fungsi Turbin

Turbin uap merupakan perangkat atau mesin penggerak yang berfungsi untuk merubah energi yang terkandung dalam uap atau energi potensial uap menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar pada poros turbin uap, menggunakan metode external combustion engine (mesin pembakaran luar). Pemanasan fluida kerja (uap) dilakukan di luar sistem. Prinsip kerja dari suatu instalasi turbin uap secara umum adalah dimulai dari pemanasan air pada ketel uap. Uap air hasil pemanasan yang bertemperatur dan bertekanan tinggi selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros turbin. Uap yang keluar dari turbin selanjutnya dapat dipanaskan kembali atau langsung disalurkan ke kondensor untuk didinginkan. Pada kondensor uap berubah kembali menjadi air dengan tekanan dan temperatur yang telah menurun. Selanjutnya air tersebut dialirkan kembali ke ketel uap dengan bantuan pompa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa turbin uap adalah mesin pembangkit yang bekerja dengan sistem siklus tertutup. Pada PLTU, Turbine dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. High Pressure (HP) Turbin



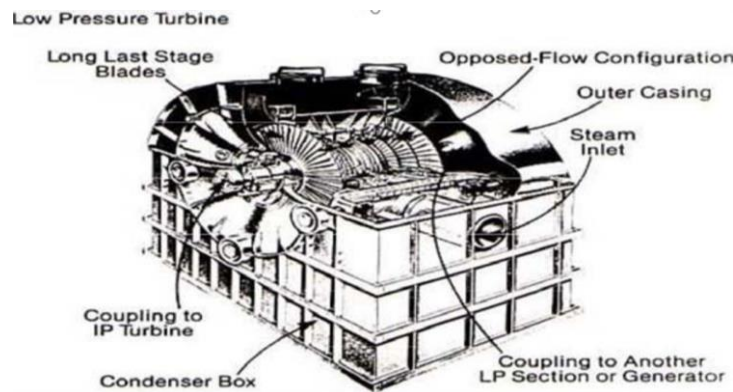
Gambar 2.16 High Pressure Turbin

HP Turbin atau yang sering disebut Turbin tekanan tinggi yang mengekspansikan uap utama yang dihasilkan dari superheater yang bertekanan 169 Kg/Cm^2 dan bertemperatur 540°C , kemudian uap keluar dengan tekanan 43 Kg/Cm^2 dan bertemperatur 350°C dari HP Turbin kemudian dipanaskan kembali pada reheater di boiler untuk menaikkan entalpi uap. Uap reheat lalu diekspansikan di dalam Intermediate Pressure (IP) turbine bertekanan 43 Kg/Cm^2 dan bertemperatur 540°C .

2. Intermediate Pressure (IP) Turbin

IP Turbin merupakan Turbin tekanan menengah atau sedang, yang mengekspansikan uap reheat dari reheater yang bertekanan 43 Kg/Cm^2 dan bertemperatur 540°C , kemudian uap tersebut diekspansikan ke Low Pressure turbine tanpa pemanasan dengan tekanan 8 Kg/Cm^2 dan temperatur 330°C .

3. Low Pressure (LP) Turbin



Gambar 2.17 Low Pressure Turbin

LP turbin atau yang disebut dengan Turbin tekanan rendah yang mengekspansikan uap dari IP turbin dengan tekanan 8 Kg/Cm² dan temperatur 330°C. Desain bagian exhaust dari Low Pressure Turbine dibuat menjadi 2 (dua) cabang aliran uap. Hal ini dimaksudkan agar gaya axial dari poros turbin menjadi seminimal mungkin. Untuk membuat gaya axial pada Steam Turbine menjadi tidak terlalu besar, pada High Pressure dan Low Pressure Turbine susunannya dibuat saling membelakangi.

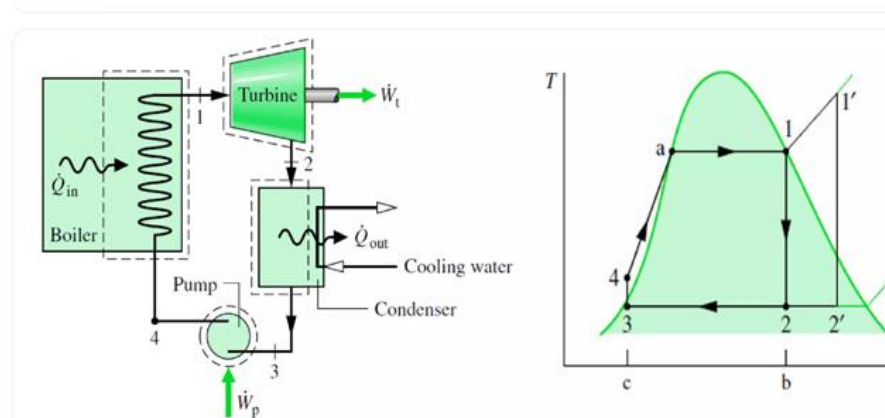
2.5.2 Proses Kerja Turbin

Turbin yang dipergunakan merupakan unit Tandem Compound dengan empat aliran keluaran (four flow) bagian tekanan rendah (low pressure stages). Turbin ini mempunyai 2 aliran masuk yang berlawanan (Appered flow) high pressure/reheat section dan 2 x 2 aliran keluaran (two double flow) terdapat pada bagian low pressure. Aliran masuk yang berlawanan adalah untuk keperluan mengurangi gaya aksial yang terjadi. Uap tekanan tinggi awalnya masuk ke turbin bagian tekanan tinggi (high pressure). Setelah itu uap kembali ke bagian reheat pada boiler. Uap yang telah direheat mengalir ke turbin melalui combined reheat valves dan masuk ke turbin tekanan menengah (intermediate pressure). Kemudian uap masuk ke pipa yang bercabang dua (two double flow) pada bagian sebelum turbin tekanan rendah (low pressure). Satu mengalir ke bagian double flow A dan yang satu lagi ke bagian double flow B. Setelah melewati turbin tekanan rendah uap keluar kebawah ke condensor. Dalam HP turbin terdapat 8 stages, pada IP turbin terdapat 8 stages, dan pada LP turbin terdapat 6 stages dengan 4 aliran keluaran. Jumlah wheel ada 38 buah. HP turbin dan IP turbin terletak dalam satu silinder casing. HP turbin dan IP turbin casing terbuat dari steel alloy, sedang LP turbin casing terbuat dari carbon steel.

2.5.3 Instalasi Turbin

A. Siklus Pembangkit Sederhana (Rankine Cycle)

Siklus Rankine merupakan siklus pembangkit yang paling sederhana. Siklus ini terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu Boiler/steam generator, steam turbine, condenser, dan pompa. Boiler berfungsi sebagai penghasil uap bertekanan yang nantinya uap ini akan diekspansikan ke steam turbine. Steam turbine akan memutar poros yang dihubungkan dengan generator listrik. Uap yang telah diekspansikan olehh turbine akan diembunkan/dikondensasikan di kondesor. Dari condenser , uap yang sudah beerubah wujud menjadi air, dipompakan kemmaali ke dalam Boiler. Begitu seterusnya siklus ini berulang.



Gambar 2.18 Skema Siklus Rankine

3-4: Proses menaikkan tekanan air dengan Boiler Feed (BFP)

4-1: Air bertekanan tinggi memasuki boiler, dipanaskan pada tekanan konstan dengan sumber panas dari luar (pembakaran bahan bakar).

1-2: Proses ekspansi uap jenuh di turbine (menghasilkan kerja, ditransfer ke generator)

2-3: Proses kondensasi (perubahan fase uap ke cair), pada tekanan & temperatur konstan di Condensor

2.5.4 Komponen Utama Turbin

A. Sudu-Sudu Turbine / Blades

Sudu-sudu turbine didesain dengan bentuk yang aerodinamis mungkin untuk mengurangi losses yang mungkin terjadi akibat gaya gesek dan dapat meningkatkan kecepatan uap panas. Sudu-sudu blades) yang ada pada turbine, biasanya terdiri dari sejumlah silinder meliputi High Pressure Cylinder, Intermediate Cylinder, dan Low Cylinder. Masing-masing silinder memiliki rotor yang disangga oleh bearing/bantalan. Rotor-rotor tersebut disambung menjadi satu (termasuk rotor generator). Ruang antara rotor dengan casing, terdiri dari rangkaian sudu-sudu tetap dan sudu-sudu gerak yang disusun berselang-seling. Stator dipasang disekeliling bagian dalam dari casing. Sedangkan serangkaian sudu gerak dipasang pada rotor. Apabila ke dalam turbine dialirkan uap yang bertekanan, maka energi panas dari uap ini akan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Mula-mula energi panas dalam uap diubah menjadi uap terlebih dahulu menjadi energi kinetik dengan cara melewati uap tersebut pada nozzles. Uap yang berkecepatan tinggi kemudian dialirkan ke sudu-sudu, sehingga akan menghasilkan putaran poros. Poros yang berputar ini kemudian digunakan untuk memutar poros generator.

Klasifikasi Sudu :

Berdasarkan pada prinsip cara pembangkitan gaya gerak, sudu-sudu turbine dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sudu impuls dan sudu reaksi. Turbine modern umumnya merupakan kombinasi dari kedua macam sudu tersebut.

a. Sudu Impuls

Sudu-sudu tetap berfungsi sebagai nozzles sehingga uap yang melewatinya akan mengalami peningkatan energi kinetik. Uap dengan kecepatan tinggi ini selanjutnya akan menumbuk sudu-sudu gerak. Tumbukan antara uap dengan sudu-sudu gerak ini akan memutar poros turbine. Uap yang telah menumbuk sudu-sudu gerak tersebut kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam sudu - sudu tetap tahap/stage berikutnya. Selama melintasi sudu gerak,

tekanan dan entalpinya tidak berubah. Pada sudu impuls, penurunan tekanan dan energi panas uap hanya terjadi pada sudu tetap dan nozzles saja.

b. Sudu Reaksi

Pada suatu turbine dengan instalasi yang terpasang dengan kondisi 100% sudu reaksi, maka sudu gerak hanya berfungsi sebagai nozzles sehingga uap yang melewatinya akan mengalami peningkatan kecepatan. Peningkatan kecepatan ini akan menimbulkan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan uap. Gaya reaksi pada sudu gerak inilah yang akan memutar poros turbine. Uap selanjutnya dialirkan pada sudu tetap yang berfungsi untuk mengarahkan uap ke sudu gerak tahap berikutnya. Pada sudu yang terdiri dari 100% reaksi, penurunan energi panas akan dan tekanan hanya terjadi pada sudu gerak. Sudut dan desain dari sudu-sudu ini dibuat aerodinamis mungkin agar turbine dapat berputar dengan kecepatan desainnya dan uap mampu mengalir dengan mulus melewati sudu tersebut sehingga mengurangi adanya erosi (pengikisan) sampai pada tingkat semimum mungkin.

B. Stator dan Rotor

Stator merupakan komponen dalam turbine yang dilengkapi dengan sudu-sudu yang diam. Fungsi dari stator adalah untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Stator juga berfungsi untuk mengarahkan uap ke rotor (sudu jalan turbine). Pada stator dilengkapi nozel untuk menyemburkan uap panas dari Boiler. Nozel pada sudu tetap dipasang pada casing dan fixed. Rotor merupakan bagian pada turbine yang berputar. Di sekeliling rotor terdapat sudu jalan yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanis. Rotor dipasang bersama dengan poros penggerak.

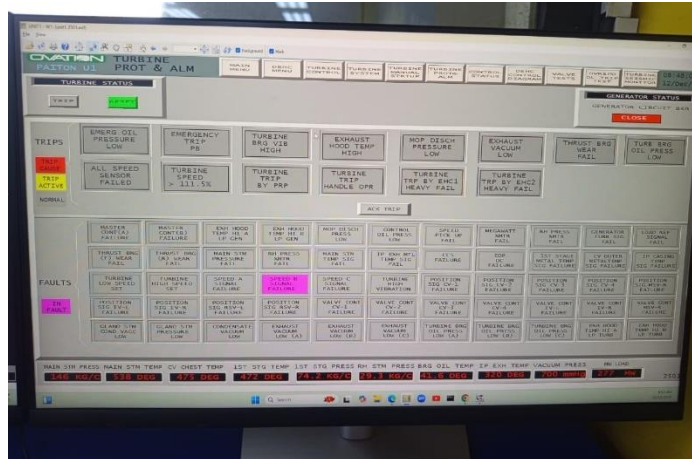
C. Casing

Casing berfungsi untuk melindungi proses ekspansi uap oleh turbine agar tidak terjadi kebocoran dari dan ke arah luar. Casing juga berfungsi untuk melindungi komponen-komponen dalam turbine terhadap debu atau benda-benda “asing” dari luar. Casing juga berfungsi sebagai sebagai dukungan dari bearing rotor. Permukaan dalam (internal surface) dari casing harus dibuat efisien agar uap yang berlalu melewati casing tidak banyak losses karena permukaan casing yang tidak kurang baik. Desain dari casing juga harus mampu menjadi support dari blades/ sudu dan nozzles pada semua stage. Uap yang menggerakkan Turbin merupakan uap yang memiliki tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, untuk itu Casing Turbin harus terbuat dari bahan yang tahan Thermal Stress.

D. Poros/ shaft

Poros merupakan salah satu bagian dari turbine yang menjadikan rotor-rotor berbagai tingkat turbine menjadi satu kesatuan. Poros ini juga mentransmisikan torsi rotor turbine untuk memutar bagian dari poros generator listrik. Perlu diperhatikan saat pemasangan antara dua poros (poros turbine dengan poros generator) adalah saat pemasangan. Pemasangan kedua poros harus benar-benar lurus. Tidak boleh terjadi misalignment (ketidak lurusan) karena akan mengakibatkan timbulnya vibrasi/getaran.

2.5.5 Proteksi Turbin Trip



Gambar 2.19 Proteksi dan Alarm pada Turbin

Sistem proteksi turbin adalah rangkaian sensor, logika kontrol, dan mekanisme trip yang berfungsi menghentikan turbin secara otomatis (turbine trip) bila terjadi kondisi berbahaya yang dapat merusak turbin, generator, atau peralatan pendukungnya. Proteksi turbin biasanya mencakup proteksi suhu, tekanan, kecepatan, getaran, pelumasan/sistem minyak, vacuum kondensor, serta sensor dan kontrol. Jika salah satu kondisi kritis terdeteksi, turbin otomatis trip untuk mencegah kerusakan serius seperti patah sudu (blade failure), overheating casing, kerusakan bearing, kerusakan rotor akibat overspeed, kerusakan Lube Oil Pump, atau kerusakan kondensor. Dengan demikian, sistem proteksi ini berperan penting dalam menjaga keselamatan operasional pembangkit.

1. Emergency Oil Pressure Low (Lube Oil Pressure Low – Emergency)

Tekanan minyak pelumas sangat rendah. Risiko yang mungkin terjadi adalah bearing bisa gagal (scoring, overheating) dan rotor dapat macet atau rusak permanen karena kurangnya pelumasan. Aksi yang diambil adalah turbin emergency trip untuk menyelamatkan bearing utama dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

2. Emergency Trip Push Button (Emergency Trip PB)

Tombol darurat manual ditekan. Fungsi tombol ini adalah digunakan operator saat kondisi tidak aman muncul tiba-tiba, seperti kebakaran, gempa, atau ancaman keselamatan lainnya, dan menghentikan turbin seketika untuk menghindari kerusakan lebih parah.

3. Turbine Bearing Vibration High (Turbine BRG Vib High)

Getaran pada bearing melebihi batas aman. Risiko yang mungkin terjadi adalah misalignment, kerusakan rotor, atau kegagalan sudu (blade failure) yang bisa menyebabkan kerusakan besar. Jika getaran mencapai level Trip, turbin otomatis berhenti untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

4. MOP Discharge Pressure Low (Main Oil Pump Discharge Pressure Low)

Main Oil Pump discharge pressure $< 7-14 \text{ kg/cm}^2$ (set point tergantung ukuran turbin) memicu trip setelah delay 3-10 detik, karena pompa gagal berarti oli tidak mencapai bearing dengan aliran cukup. Sistem backup seperti auxiliary oil pump aktif otomatis, tapi trip pastikan tidak ada dry running yang hancurkan shaft.

5. Exhaust Vacuum Low (Condenser Vacuum Low)

Vakum kondensor turun (tekanan naik). Risiko yang mungkin terjadi adalah suhu exhaust hood naik, efisiensi turbin turun drastis, dan potensi kerusakan LSB. Aksi yang diambil adalah bila vakum sangat buruk, turbin trip untuk mencegah kerusakan kondensor dan penurunan efisiensi.

6. Thrust Brg Wear Fail

Indikator keausan thrust bearing (axial position probe) deteksi pergeseran rotor $>0.5-1$ mm akibat wear pad habis; trip cegah kontak metal-to-metal yang picu seizure atau benturan rotor-casing. Inspeksi pasca-trip wajib ganti wear pad dan ukur clearance.

7. Turb Brg Oil Press Low

Tekanan oli lokal di turbine bearing $<1.5-3$ kg/cm² trip turbin untuk cegah starvation pelumasan, overheating $>80-100^{\circ}\text{C}$, dan failure bantalan babit atau journal. Setiap bearing punya sensor independen untuk deteksi lokal blockage atau leak.

8. All Speed Sensor Failed

Kegagalan simultan 2/3 atau semua magnetic pickup sensor kecepatan (overspeed detection) trip karena hilang redundansi pemantauan RPM, cegah undetected overspeed. Sistem dual-channel pastikan akurasi; reset butuh kalibrasi sensor baru.

9. Turbine Overspeed $> 111.5\%$

Kecepatan rotor melebihi 111,5% dari kecepatan nominal. Risiko fatal yang mungkin terjadi adalah sudu bisa patah, rotor bisa lepas, dan kerusakan total turbin. Proteksi overspeed adalah proteksi paling kritis untuk mencegah kecelakaan besar.

10. Turbine Trip by PRP (Primary Protection)

Sistem proteksi utama (Primary Protection) mendeteksi kondisi abnormal seperti overspeed, low vacuum, atau bearing high vibration. Aksi yang diambil adalah turbin trip untuk melindungi peralatan dari kerusakan.

11. Turbine Trip Handle Operated (Trip Handle Oper)

Handle trip manual dioperasikan oleh operator. Fungsi handle ini sama dengan emergency PB, tetapi versi mekanis/manual pada panel, digunakan saat operator menilai situasi darurat.

12. Turbine Trip by EHC1 Heavy Fault dan Turbine Trip by EHC2 Heavy Fault

Electro-Hydraulic Control (EHC) dual channel gagal berat (misal servo valve stuck atau pressure low) trip redundan untuk stabilkan governor control, hindari hunting speed atau runaway. Channel 1/2 independen; diagnostic HMI tampilkan fault code untuk troubleshooting.

13. Exhaust Hood Temperature High

Selama pengoperasian awal dan periode operasi low load lainnya, turbin ini hanya mengambil sedikit energi dari uap yang masuk. Hal ini mengakibatkan suhu exhaust hood yang tinggi, yang berdampak buruk pada komponen turbin seperti Exhaust Hood.

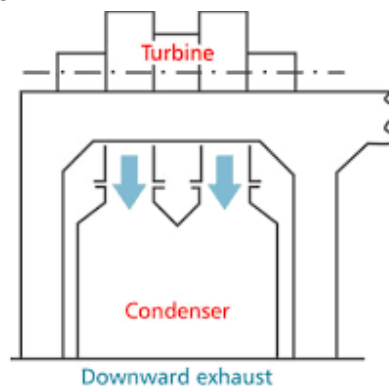
Batas suhu turbin utama berkaitan dengan panas berlebih pada exhaust hood. Ini disebabkan oleh kehilangan gesekan rotasi di atau dekat sudu tahap terakhir selama operasi beban rendah atau tanpa beban. Dalam kondisi normal, suhu exhaust hood adalah suhu saturasi yang sesuai dengan vakum tersebut. Pemanasan berlebih terjadi ketika suhu Exhaust Hood lebih tinggi

dari suhu saturasi. Dalam kasus seperti itu, spray Exhaust Hood diaktifkan secara otomatis untuk mendinginkan Exhaust Hood. Operator harus mengamati Exhaust Hood dengan cermat selama kondisi khusus. Misalnya, ketika dipertahankan pada low load atau no low load operation setelah pelepasan beban cepat dari beban tinggi, panas berlebih dapat dengan mudah terjadi di last stage bucket, karena suhu reheater boiler dan jalur uap turbin tidak segera didinginkan setelah trip. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat karena recorder menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya sebagai akibat dari spray Exhaust Hood otomatis. Kondisi abnormal ini dapat dideteksi sampai batas tertentu dengan mengamati kecenderungan ekspansi diferensial. Namun, tekanan pada bucket dan casing tahap terakhir harus dianalisis dengan cermat. Oleh karena itu, operasi semacam itu harus dihindari untuk mengetahui tingkat keparahan dampaknya.

Sistem exhaust-hood spray menggunakan nozzle khusus dengan tekanan feedwater yang diatur ketat (normal 3,5 kg/cm²g, minimum 2,1 kg/cm²g, maksimum 5,0 kg/cm²g). Tekanan di atas 6,5 kg/cm²g berisiko menimbulkan erosi pada spray nozzle dan permukaan internal turbin. Logika proteksinya adalah: saat suhu naik ke 65–80°C, spray aktif otomatis untuk menurunkan temperatur. Jika suhu tetap melampaui 107°C, sistem akan menutup katup uap utama dan menghentikan turbin untuk mencegah kerusakan permanen. Teknologi terkini menggunakan termokopel tipe E dengan pembacaan suhu real-time, terintegrasi dengan Distributed Control System (DCS) untuk alarm, trending, dan histori data, serta metode voting 2 of 3 untuk meningkatkan proteksi dan mengurangi false detection.

2.6 Exhaust Hood Turbin

2.6.1 Definisi Exhaust Hood



Gambar 2.20 Exhaust Hood

Exhaust hood adalah ruang buang berukuran besar yang terletak di sisi tekanan rendah (low pressure/LP) turbin uap, mengelilingi poros turbin di bagian ujung, dan berfungsi menampung uap yang keluar dari sudu (bucket) terakhir untuk kemudian dialirkan ke kondensor. Pada gambar, exhaust hood ini terintegrasi di antara casing LP turbine dan kondensor yang berada tepat di bawahnya (downward exhaust). Exhaust hood merupakan komponen penting yang mempengaruhi beberapa aspek penting sebagai berikut:

A. Efisiensi termal turbin (LP-end losses)

Bila aliran uap di hood tidak halus, terjadi rugi tekanan dan kerugian energi yang langsung mengurangi daya dan efisiensi turbin. Semakin besar rugi tekanan di hood, semakin rendah kemampuan turbin memanfaatkan energi uap di sudu terakhir..

B. Beban Termal pada Sudu Terakhir

Exhaust hood menjadi zona pengendalian suhu utama, karena suhu uap dan suhu casing di area ini harus dilindungi secara ketat. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan thermal stress, memperlambat casing, dan kerusakan akibat pemanasan tidak merata. Oleh karena itu, exhaust hood dilengkapi dengan sistem pendingin spray otomatis untuk menjaga suhu dalam batas aman.

C. Kestabilan Aliran Uap

Aliran uap melalui exhaust hood harus stabil dan terarah untuk mencegah turbulensi dan tekanan balik yang dapat merusak kinerja turbin dan mengganggu kerja kondensor. Desain exhaust hood yang baik memastikan uap keluar secara halus menuju kondensor dengan tekanan vakum optimal.

D. Performa Kondensor

Exhaust hood adalah sambungan langsung ke kondensor. Aliran yang baik membantu kondensor mempertahankan vakum tinggi. Vakum yang baik berarti tekanan buang turbin rendah, sehingga ekspansi uap maksimum dan output turbin lebih besar.

Sistem proteksi suhu pada exhaust hood yang meliputi sensor suhu dan sistem spray kondensat otomatis sangat penting untuk mencegah panas berlebih. Sistem ini dikendalikan oleh Distributed Control System (DCS) yang membuka katup spray secara otomatis ketika suhu melewati batas operasi yang ditetapkan sehingga mencegah kerusakan termal pada sudu terakhir dan casing turbin.

2.6.2 Desain Exhaust Hood

Exhaust hood termasuk tipe downward exhaust dan tidak menampilkan diffuser terpisah yang berbentuk saluran menyempit–melebar seperti pada beberapa desain LP-turbine modern. Namun, secara prinsip alirannya tetap mengikuti konsep transisi dari kecepatan tinggi ke kecepatan lebih rendah dengan cara memperbesar penampang dan mengarahkan aliran menuju kondensor. Desain umum exhaust hood memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- Turbin LP berada di atas, kondensor tepat di bawah. Exhaust hood mengisi ruang di antara keduanya, dengan dinding membentuk “ruang payung” di atas kondensor.
- Aliran uap dari sudu terakhir masuk ke dalam hood, kemudian dibelokkan ke arah bawah, mengikuti bentuk dinding hood yang dibuat miring dan melengkung untuk menghindari belokan tajam.
- Ruang hood itu sendiri berfungsi seperti diffuser alami: penampang lintang aliran uap di dalam hood lebih besar dibanding area keluar sudu, sehingga kecepatan uap menurun secara bertahap.
- Bentuk atap hood dibuat miring dengan sudut halus; sisi kiri dan kanan biasanya simetris untuk menjaga keseragaman aliran antara sisi A dan sisi B rotor LP.
- Bagian bawah hood terbuka ke permukaan atas kondensor. Jadi uap yang sudah diarahkan ke bawah akan langsung memasuki ruang kondensor (tube bundle zona uap).
- Desain ini meminimalkan panjang jalur uap antara turbin dan kondensor, mengurangi rugi tekanan di jalur buang dan menyederhanakan struktur fondasi (turbin dan kondensor satu paket secara vertikal).
- Di dalam hood terdapatudukan nozzle spray (exhaust hood spray), kedudukan sensor temperatur dan tekanan, serta manhole/inspection door untuk inspeksi internal.

- Permukaan dalam hood umumnya dibuat halus untuk mengurangi pembentukan pusaran dan deposit, dan titik titik tertentu diberi pipa drain/bleed untuk mengeluarkan kondensat yang terkumpul.

2.6.3 Fungsi Exhaust Hood

Fungsi exhaust hood pada Low Pressure Turbine (LP Turbine) sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan sistem turbin uap, terutama pada PLTU besar dengan desain double-flow.

1. Menyalurkan Uap Buang dari Turbin LP ke Kondensor

Exhaust hood berperan sebagai saluran yang mengarahkan uap buang bertekanan rendah dari sudu turbin terakhir menuju kondensor. Saluran ini harus dirancang sedemikian rupa agar hambatan aliran uap seminimal mungkin sehingga tekanan sisa uap tetap rendah. Tekanan pada exhaust hood yang tinggi dapat menyebabkan penurunan efisiensi siklus termal turbin dan peningkatan laju panas yang tidak diinginkan.

2. Mencegah back pressure

Back Pressure (tekanan balik) akibat desain exhaust hood yang kurang optimal dapat menurunkan efisiensi turbin memicu overheating pada area paling bawah akhir. Tekanan balik yang tinggi juga dapat memuat komponen mekanis dan memperpendek umur pengoperasian Turbin LP. Exhaust hood yang berfungsi baik mengalirkan dan membuang uap dengan tekanan rendah tanpa memicu tekanan balik berlebih.

3. Mengendalikan Suhu Area Sudu Terakhir

Exhaust hood menjadi titik kritis pemantauan suhu, khususnya di area sudu terakhir dan casing LP Turbine. Suhu di sini dapat meningkat akibat efek windage loss (gesekan udara dari rotor yang berputar), dan jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan thermal stress, mematikan casing, serta kerusakan akibat pemuaian tidak merata. Oleh karena itu exhaust hood biasanya dilengkapi dengan instrumen termokopel dan saklar suhu untuk memantau suhu otomatis, serta sistem spray untuk pendinginan.

4. Meningkatkan Efisiensi Tekanan (Pressure Recovery)

Uap meninggalkan sudu terakhir dengan kecepatan tinggi; sebagian energi kinetik ini diubah menjadi kenaikan tekanan statis ketika melewati ruang hood yang lebih besar. Bentuk hood dan transisi penampang tetap memberikan efek pengurangan kecepatan dan pengkondisian aliran sebelum memasuki kondensor.

5. Menopang Sistem Semprot dan Instrumen Proteksi

Exhaust hood menyediakan struktur tempat pemasangan berbagai instrumen proteksi dan monitoring, seperti:

- Termokopel untuk memonitor suhu secara real-time,
- Temperatur Switch pada sistem lama untuk pendeteksian manual,
- Spray nosel untuk sistem pendingin berupa spray kondensat,
- Akses manhole untuk kebutuhan pemeriksaan berkala dan perawatan.

Selain itu, exhaust hood juga mendukung dan menghubungkan casing, bantalan, dan komponen internal lainnya, sehingga berfungsi pula sebagai elemen struktural.

2.6.4 Cara kerja Exhaust Hood

Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler pertama kali masuk ke HP turbine. Di sini uap mengembang, tekanannya turun, dan sebagian energi termalnya diubah menjadi energi mekanik pada poros turbin. Uap keluar HP biasanya kembali ke pemanas ulang (reheater) di boiler, lalu masuk ke IP turbine. Di IP terjadi ekspansi lanjutan; tekanan dan temperatur turun lagi, daya poros bertambah. Uap yang keluar dari Intermediate Pressure (IP) Turbine masih memiliki energi panas tinggi dengan tekanan sekitar 8 kg/cm² dan suhu

330°C, sehingga masih sangat potensial untuk menghasilkan energi mekanik tambahan. Uap ini kemudian dialirkan menuju Low Pressure (LP) Turbine untuk menjalani proses ekspansi lanjutan dalam rangkaian Siklus Rankine. Ketika memasuki LP Turbine, uap diekspansikan melalui beberapa tingkat sudu sehingga tekanannya menurun drastis mendekati tekanan kondensor (vakum), sementara volumenya bertambah besar. Proses ekspansi ini mengubah energi panas (entalpi) menjadi energi mekanik pada poros turbin, sehingga semakin besar selisih tekanan antara inlet IP dan outlet LP Turbine, makin besar pula energi yang dapat dikonversi menjadi tenaga putar.

Setelah melewati sudu terakhir LP, uap keluar dengan kecepatan sangat tinggi dan tekanan mendekati tekanan kondensor. Pada titik ini uap masuk ke exhaust hood. Penampang di dalam hood jauh lebih besar daripada celah sudu terakhir, dan bentuknya mengarahkan aliran ke bawah (downward exhaust) menuju permukaan atas kondensor. Akibat pelebaran ini, kecepatan uap turun dan aliran mengisi volume hood secara lebih seragam sebelum masuk ke kondensor. Dari bagian bawah hood, uap memasuki ruang uap kondensor di atas bundle pipa pendingin. Di sini uap bersentuhan dengan tube yang dialiri air laut yang lebih dingin sehingga uap terkondensasi menjadi air kondensat dan tekanan sangat rendah (vakum) dapat dipertahankan.

Kondensor menjaga vakum dengan dua cara: mengkondensasikan uap menjadi air dan mengeluarkan udara non kondensabel melalui sistem ejector atau vacuum pump. Tekanan vakum ini “ditarik” sampai ke ruang exhaust hood dan ujung sudu terakhir. Bila performa kondensor menurun (misalnya tube kotor, debit air pendingin kurang, atau ada kebocoran udara), tekanan di kondensor naik. Kenaikan ini langsung menaikkan tekanan dan temperatur jenuh di exhaust hood, sehingga temperatur logam di sudu terakhir dan dinding hood ikut naik. Jadi, exhaust hood bekerja sebagai ruang transisi yang meneruskan kondisi tekanan dari kondensor ke ujung sudu terakhir. Desain hood yang baik meminimalkan rugi tekanan tambahan, sehingga back pressure yang dirasakan sudu tidak jauh di atas tekanan kondensor. Di beberapa titik pada exhaust hood dipasang sensor temperatur untuk memantau suhu uap/lingkungan di dalam hood. Nilai ini dikirim ke sistem kontrol turbin. Ketika suhu mulai naik mendekati set point yang ditetapkan, sistem kontrol akan membuka valve exhaust hood spray. Air/condensate bertekanan disemprotkan melalui nozzle ke aliran uap di dalam hood. Air spray menyerap panas dari uap dan sebagian menguap. Proses ini menurunkan temperatur uap dan permukaan logam di sekitar jalur spray, sehingga tegangan termal pada sudu dan casing berkurang. Tekanan dan debit spray dijaga dalam rentang yang diizinkan pabrikan: cukup besar untuk memberikan pendinginan, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyebabkan erosi permukaan internal turbin atau nozzle spray. Bila meskipun spray sudah aktif temperatur di hood tetap naik dan mencapai batas alarm, operator wajib:

- Memeriksa nilai vakum kondensor, temperatur cooling water, dan kemungkinan fouling/kebocoran.
- Mengecek apakah sistem spray berfungsi sesuai desain (tekanan, debit, valve terbuka).



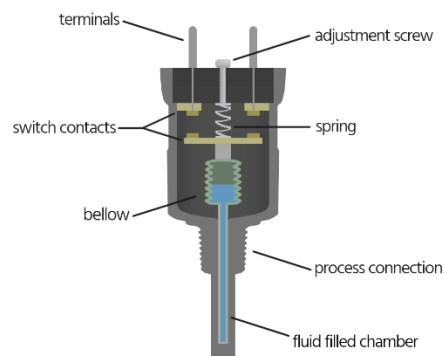
Gambar 2.21 Control Valve Exhaust Hood Spray

Jika temperatur terus meningkat sampai melampaui set point trip yang ditetapkan (sekitar 107 °C di unit Anda), logika proteksi akan:

- Mengirim sinyal untuk menutup main stop valve / control valve
- Men trip turbin sehingga aliran uap ke sudu LP dan ke exhaust hood terhenti.

Proteksi ini dirancang untuk mencegah kerusakan permanen pada last stage bucket dan casing, seperti deformasi, retak termal, atau kegagalan material akibat paparan temperatur tinggi berulang.

2.7 Temperature switch



Gambar 2.22 Temperatur Switch

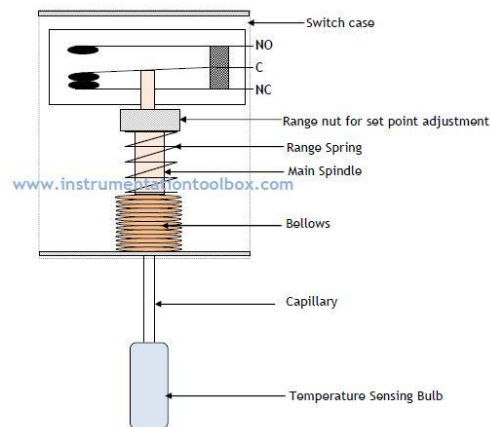
2.7.1 Definisi dan Fungsi Temperature switch

Temperature Switch (Sakelar Suhu), atau dikenal juga sebagai termosat mekanis, adalah perangkat elektro-mekanis yang memiliki fungsi utama sebagai perangkat kontrol dan proteksi on/off yang dioperasikan berdasarkan perubahan suhu. Perangkat ini tidak mengukur suhu secara kontinu seperti termometer atau termokopel, melainkan hanya bereaksi ketika suhu yang diindera mencapai atau melewati titik setel (setpoint) yang telah ditentukan. Ketika titik setel tercapai, sakelar akan mengubah kondisi kontak listriknya—baik itu Normally Open (NO) menjadi tertutup atau Normally Closed (NC) menjadi terbuka untuk menjalankan suatu tindakan, seperti mengaktifkan alarm, menyalakan kipas pendingin, atau mematikan sistem yang sedang overheated.

2.7.2 Prinsip Kerja Temperature Switch

Prinsip kerja utama sakelar suhu terletak pada elemen sensor termal yang digunakan untuk merasakan perubahan suhu. Salah satu mekanisme yang paling umum adalah strip bimetal, yang terdiri dari dua lapisan logam berbeda (misalnya, kuningan dan baja) yang dilekatkan menjadi satu. Karena setiap logam memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda, ketika dipanaskan atau didinginkan, mereka akan memuai atau menyusut pada laju yang tidak sama. Perbedaan pemuaian ini menyebabkan strip bimetal melengkung secara signifikan.

Lengkungan inilah yang kemudian secara fisik mendorong tuas mekanis untuk membuka atau menutup kontak listrik, sehingga menyelesaikan atau memutus sirkuit. Selain bimetal, jenis sakelar suhu lain menggunakan prinsip ekspansi cairan atau gas (sistem bohlam dan kapiler), di mana perubahan suhu menyebabkan perubahan tekanan fluida di dalam bohlam yang tertutup, dan tekanan ini digunakan untuk menggerakkan diafragma atau bellow yang terhubung ke kontak sakelar.



Gambar 2.23 Struktur Temperature Switch

Berdasarkan gambar struktur temperature switch, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja secara mekanis dan saling berhubungan. Terminals berfungsi sebagai penghubung antara temperature switch dan sistem kelistrikan eksternal untuk mengirimkan sinyal alarm atau perintah pemutusan (trip). Adjustment screw digunakan untuk mengatur besar kecilnya tekanan pegas, yang berarti menentukan suhu batas (setpoint) di mana sakelar akan bekerja. Spring (pegas) berfungsi sebagai elemen penyeimbang yang memberikan gaya lawan terhadap dorongan yang dihasilkan oleh ekspansi fluida di dalam sensor. Ketika suhu naik, tekanan fluida meningkat dan mendorong bellow, yaitu selongsong logam fleksibel yang akan menekan pegas dan menggerakkan switch contacts. Kontak sakelar inilah yang akan berubah posisi—dari kondisi Normally Open (NO) ke Closed atau sebaliknya—sehingga menghubungkan atau memutus arus listrik.

Sumber tekanan berasal dari fluid-filled chamber, yaitu ruang berisi cairan sensitif terhadap suhu yang terhubung langsung dengan process connection, bagian berulir tempat temperature switch dipasang ke sistem atau saluran proses. Ketika suhu fluida meningkat, cairan di dalam chamber memuai dan menghasilkan tekanan pada bellow. Perubahan tekanan ini diteruskan ke pegas dan akhirnya menggerakkan kontak sakelar. Ketika suhu turun kembali di bawah setpoint, cairan menyusut, tekanan berkurang, dan bellow kembali ke posisi semula, mengembalikan kondisi kontak ke keadaan awal. Dengan demikian, temperature switch bekerja dengan prinsip keseimbangan mekanis antara tekanan fluida akibat perubahan suhu dan gaya lawan dari pegas.

Dalam lingkungan industri dan komersial, sakelar suhu sangat vital untuk tujuan keselamatan (safety) dan regulasi proses dasar. Sebagai contoh, dalam sistem kompresor udara, sakelar suhu dipasang pada jalur oli pelumas untuk memastikan kompresor mati secara otomatis jika suhu oli melebihi batas kritis, mencegah kerusakan fatal pada komponen internal akibat gesekan berlebihan. Dalam sistem HVAC (pemanasan, ventilasi, dan pendingin udara), sakelar suhu digunakan untuk mengontrol kapan pemanas atau pendingin harus aktif. Keunggulan utama sakelar suhu terletak pada kesederhanaan, keandalan, dan durabilitasnya

dalam menyediakan tindakan beralih (switching) yang tegas, menjadikannya komponen fail-safe yang diandalkan di berbagai aplikasi mulai dari mesin kendaraan hingga instalasi industri besar seperti pabrik petrokimia.

Pada turbin uap, temperature switch memiliki peran krusial dalam sistem proteksi keselamatan dan pemantauan kondisi turbin, khususnya di bagian Exhaust Hood (ruang buang turbin tekanan rendah/LP Turbine). Exhaust hood merupakan bagian yang mengalirkan uap sisa keluaran turbin ke kondensor. Di area ini, suhu harus tetap dalam batas aman untuk menjamin efisiensi kondensasi dan mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Temperature switch dipasang di exhaust hood untuk mendeteksi kenaikan suhu abnormal, yang dapat disebabkan karna kondisi seperti berikut:

- Kegagalan sistem pendingin kondensor,
- Kebocoran uap panas dari saluran atau casing turbin,
- Penurunan tekanan vakum kondensor, atau
- Penumpukan panas akibat sistem ventilasi yang tidak berfungsi.
- Mempertahankan pada kondisi low load atau no low load operation

Dengan demikian, pada turbin uap, temperature switch di exhaust hood berfungsi sebagai elemen pengaman terakhir (last line of defense) yang memastikan sistem bekerja dalam batas suhu aman. Perangkat ini memberikan respon cepat dan tegas terhadap kenaikan suhu abnormal, melindungi peralatan dari kerusakan termal, menjaga kestabilan proses kondensasi, serta memastikan keselamatan operasional seluruh sistem turbin.

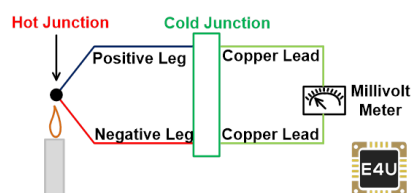
2.8 Thermocouple

2.8.1 Definisi dan Prinsip Kerja Sensor Thermocouple

Thermocouple merupakan salah satu sensor suhu yang paling banyak digunakan di industri karena mampu mengukur suhu pada rentang yang sangat luas, memiliki respon yang cepat, serta konstruksi yang sederhana dan kuat. Menurut Electrical4U (2024), thermocouple bekerja berdasarkan prinsip efek Seebeck, yaitu fenomena timbulnya gaya gerak listrik (EMF) ketika dua logam berbeda disambungkan dan berada pada dua suhu yang tidak sama. Perbedaan suhu antara sambungan panas (hot junction) dan sambungan dingin (cold junction) menyebabkan munculnya tegangan listrik kecil yang besarnya sebanding dengan selisih suhu antara kedua titik tersebut. Tegangan inilah yang kemudian dikonversi menjadi nilai suhu melalui alat pengukur atau sistem kontrol suhu.

2.8.2 Struktur, Jenis dan Perbandingan Sensor Thermocouple

Secara umum, struktur thermocouple terdiri dari dua kawat logam berbeda yang disambungkan pada dua titik. Sambungan pertama disebut hot junction yang diletakkan di area pengukuran suhu, sedangkan sambungan kedua disebut cold junction atau sambungan referensi, yang berada pada suhu diketahui (biasanya suhu ruangan atau dikompensasi secara elektronik). Tegangan atau EMF yang muncul akibat perbedaan suhu dihantarkan melalui kabel ekstensi menuju alat pengukur seperti temperature indicator, controller, atau PLC.



Gambar 2.24 Prinsip Kerja Thermocouple

$$E = S \times (T_{hot} - T_{cold})$$

E = EMF (Volt atau mV)

S = Koefisien Seebeck ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$, tergantung bahan logam)

T_{hot} = suhu sambungan panas

T_{cold} = suhu sambungan referensi

Berdasarkan standar IEC 60584, thermocouple diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe sesuai dengan material logam pembentuknya

Thermocouple Couples Type	Extension Cable	Compensating Cable	International Color Code in IEC 60584-3	International Color Code in IEC 60584-3	British Standard BS 1391 Part 1	American Standard ANSI Z39.9-1	German Standard DIN EN 60584-3	French Standard NF C 60584	Japanese Standard JIS C 1604
K	KX								
	KCA								
	KCB								
T	TX								
J	JX								
N	NX								
	NC								
E	EX								
R		RCA							
		RCB							
S		SCA							
		SCB							
B		BC							
G		GC							
C		CC							
D		DC							

Gambar 2.25 Type Thermocouple

Masing-masing jenis memiliki karakteristik dan rentang suhu kerja yang berbeda. Sebagai contoh, Type K memiliki rentang kerja antara -200°C hingga 1250°C dan merupakan tipe yang paling umum digunakan di industri karena ketahanan oksidasinya yang baik.

Sementara itu, Type R, S, dan B digunakan untuk pengukuran suhu sangat tinggi hingga 1800°C seperti pada furnace atau kiln industri logam.

Jenis	Kabel Positif	Kabel Negatif	Kode Warna (ANSI)	Kisaran Suhu ($^\circ\text{C}$)	Kepekaan ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	Ketepatan	Kelebihan / Kekurangan	Aplikasi Umum
K	Nikel-Kromium (90% Ni, 10% Cr)	Nikel-Aluminium (95% Ni, 2% Al, 2% Mn, 1% Si)	Kuning (+), Merah (-), Kuning (selubung)	-200 hingga $+1260$	41	$\pm 2,2^\circ\text{C}$ (0,75%)	Rentang suhu luas, biaya murah, tahan oksidasi; akurasi sedang	Pengukuran suhu umum, industri, pembangkit, tungku
J	Besi (99,5% Fe)	Constantan (55% Cu, 45% Ni)	Putih (+), Merah (-), Hitam	-210 hingga $+750$	50	$\pm 2,2^\circ\text{C}$ (0,75%)	Akurasi baik, murah, tapi mudah teroksidasi	Lingkungan oksidatif, sistem lama,

			(selubung)				i pada suhu tinggi	laboratorium
T	Tembaga (99,9% Cu)	Constantan (55% Cu, 45% Ni)	Biru (+), Merah (-), Coklat (selubung)	-200 hingga +350	43	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0,75%)	Sangat stabil di suhu rendah, tidak cocok suhu tinggi	Pengukuran suhu rendah, kriogenik, laboratorium
E	Nikel-Kromium (90% Ni, 10% Cr)	Constantan (55% Cu, 45% Ni)	Ungu (+), Merah (-), Ungu (selubung)	-200 hingga +900	68	$\pm 1,7^{\circ}\text{C}$ (0,5%)	Sensitivitas tinggi, akurat, tapi tidak tahan suhu sangat tinggi	Pengukuran presisi tinggi, elektronik, laboratorium

Tabel 2.1 Jenis Utama Thermocouple dan Propertinya

Thermocouple juga memiliki beberapa jenis sambungan (junction), yaitu grounded junction, ungrounded junction, dan exposed junction. Grounded junction memiliki sambungan logam yang menyatu dengan selubung pelindung sehingga mampu merespons perubahan suhu dengan cepat dan tahan terhadap getaran, cocok digunakan pada aplikasi industri umum. Sebaliknya, ungrounded junction memiliki sambungan yang terisolasi dari selubung pelindung, sehingga menghindari gangguan listrik dan cocok digunakan pada lingkungan yang memiliki noise tinggi. Adapun exposed junction merupakan tipe di mana logam pembentuk thermocouple dibiarkan terbuka tanpa pelindung, menghasilkan respon paling cepat tetapi hanya cocok digunakan untuk gas atau cairan bersih dalam kondisi laboratorium.

Dalam aplikasinya, thermocouple memiliki beberapa kelebihan, antara lain rentang suhu pengukuran yang luas (hingga 1800°C), respon yang cepat, tahan terhadap kondisi ekstrem seperti getaran dan tekanan tinggi, serta harga yang relatif murah. Namun, thermocouple juga memiliki beberapa kelemahan, seperti akurasi yang lebih rendah dibanding sensor RTD, keluaran sinyal yang kecil (dalam orde milivolt) sehingga mudah terganggu noise, serta kecenderungan terjadinya drift akibat oksidasi logam atau kontaminasi material selama pemakaian jangka panjang.

Dibandingkan dengan sensor RTD (Resistance Temperature Detector), thermocouple memiliki keunggulan pada rentang suhu tinggi dan ketahanan terhadap lingkungan ekstrem, sedangkan RTD unggul dalam hal akurasi dan kestabilan jangka panjang. RTD bekerja berdasarkan perubahan resistansi logam (biasanya platinum) terhadap suhu dan memiliki

hubungan yang lebih linear serta stabil dibanding thermocouple. Namun demikian, RTD tidak cocok digunakan pada suhu tinggi karena material penyusunnya, seperti elemen platinum dan isolatornya, akan terdegradasi di atas 600°C sehingga kehilangan stabilitas dan akurasi. Oleh sebab itu, pemilihan antara thermocouple dan RTD harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi: thermocouple untuk pengukuran suhu tinggi seperti pada boiler, furnace, turbin, dan mesin industri, sedangkan RTD untuk pengukuran presisi pada suhu rendah hingga menengah seperti pada laboratorium, HVAC, atau proses kimia yang membutuhkan kestabilan tinggi.

Dengan demikian, thermocouple dapat disimpulkan sebagai sensor suhu berbasis efek termoelektrik yang mengubah perbedaan suhu menjadi sinyal listrik. Sensor ini memiliki keunggulan pada kecepatan respon, rentang suhu luas, dan ketahanan terhadap kondisi keras, meskipun akurasinya lebih rendah dibanding RTD. Prinsip kerjanya yang sederhana, namun efektif, membuat thermocouple tetap menjadi pilihan utama dalam berbagai sistem pengukuran suhu industri maupun penelitian.

BAB III.

METODE PELAKSANAAN

3.1. Bentuk Penugasan (*Task Assignment*)

Untuk mencapai tujuan magang kerja secara efektif dan berdampak, setiap peserta perlu memperoleh kejelasan terkait penugasan yang dilakukan di lokasi magang. Pada kegiatan magang ini, mahasiswa ditempatkan di Bagian Instrumentasi dan Kontrol (I&C) serta Bagian Turbin di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dengan fokus pada modifikasi sistem proteksi exhaust hood temperature turbin.

Bentuk penugasan utama adalah observasi, analisis, dan implementasi mini-proyek berupa penggantian sistem proteksi dari temperature switch menjadi sensor thermocouple.

Mahasiswa bertugas untuk:

- Melakukan observasi sistem proteksi eksisting (berbasis temperature switch).
- Menganalisis kekurangan sistem lama dari sisi akurasi, keandalan, dan waktu respon.
- Mempelajari dan memahami konsep sistem baru berbasis sensor thermocouple.
- Mempelajari dan memahami diagram instalasi dan integrasi ke sistem DCS/PLC.
- Melakukan pencatatan data suhu aktual dan perbandingan hasil sebelum dan sesudah modifikasi.
- Menyusun laporan teknis yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan sistem proteksi turbin.

Selain tugas teknis, mahasiswa juga berperan aktif dalam diskusi dengan pembimbing lapangan dan teknisi I&C untuk memahami standar operasional, sistem proteksi, serta keselamatan kerja di lingkungan pembangkit listrik.

3.2. Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari tahap orientasi hingga penyusunan laporan akhir proyek.

Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan tambahan waktu untuk penyempurnaan proyek atau pengujian sistem, maka penyesuaian durasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak kampus dan pihak PLN NP UP Paiton.

Pembagian waktu umum kegiatan:

No	Kegiatan	Bulan ke - 1	Bulan ke - 2	Bulan ke - 3	Bulan ke - 4	Pasca Magang	Dokumentasi
1.	Orientasi dan Administrasi Magang						 Gambar 3.1 Adminitrasi

[illegible]

4. Pembekalan Peserta Magang

Sebelum keberangkatan, mahasiswa mengikuti pembekalan teknis dan etika kerja yang diberikan oleh kampus dan mitra industri.

5. Pelaksanaan Kegiatan Magang

Mahasiswa melaksanakan kegiatan teknis sesuai penugasan:

- Observasi sistem kontrol turbin dan proteksi exhaust hood.
- Dokumentasi rangkaian dan parameter kerja sistem lama.
- Implementasi modifikasi sensor thermocouple dan pencatatan data suhu.
- Uji fungsi sistem baru dan validasi hasil terhadap DCS.

6. Pendampingan oleh Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan memberikan pengarahan teknis, mendampingi selama instalasi dan pengujian sensor, serta melakukan evaluasi berkala atas progres kegiatan mahasiswa.

7. Pengerjaan Proyek Berdampak

Mahasiswa mengerjakan proyek mini secara terstruktur mulai dari perancangan hingga evaluasi hasil modifikasi. Output yang diharapkan berupa laporan dan dokumentasi perubahan sistem proteksi.

8. Supervisi dan Monitoring

Pembimbing dari kampus dan pihak mitra melakukan monitoring rutin untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan di lapangan.

9. Evaluasi Akhir oleh Mitra

Di akhir kegiatan, pembimbing lapangan melakukan penilaian terhadap hasil proyek, meliputi aspek teknis, kedisiplinan, komunikasi, dan kontribusi terhadap peningkatan sistem proteksi unit turbin.

Beberapa teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati sistem kerja proteksi exhaust hood, sensor suhu, dan jalur kontrol ke DCS.
Studi dokumen teknis	Menganalisis P&ID, manual sensor, dan SOP proteksi turbin untuk memahami sistem eksisting.
Wawancara teknisi dan operator	Menggali informasi terkait kendala pada sistem lama serta harapan terhadap sistem thermocouple.
Pengujian dan pengambilan data	Melakukan pencatatan hasil pengukuran suhu exhaust hood sebelum dan sesudah modifikasi.
Perancangan mini-proyek	Merancang diagram instalasi, konfigurasi input sensor ke DCS, serta menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Tabel 3.2 Teknik Pelaksanaan

Setiap peserta magang diwajibkan menghasilkan beberapa kertas kerja (working paper) sebagai indikator perkembangan kemampuan konseptual:

1. Deskripsi sistem proteksi exhaust hood lama dan baru.
2. Analisis faktor penyebab keterlambatan proteksi atau kesalahan deteksi suhu.
3. Desain modifikasi sistem berbasis thermocouple dan evaluasi hasil pengujian.
4. Rekomendasi perbaikan sistem proteksi dan integrasi lebih lanjut ke DCS.

Peran pembimbing lapangan sangat penting untuk memberikan arahan teknis dan mengarahkan mahasiswa agar memahami aplikasi nyata konsep instrumentasi dan sistem proteksi turbin di industri pembangkit listrik.

BAB IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1. Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra

1. PM (Preventive Maintenance)

PM (Preventive Maintenance) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan pada peralatan. Berikut adalah beberapa kegiatan PM yang telah dilakukan:

- Turbin: Pengecekan dan kalibrasi level air pada Condensate Air Extraction Pump, pengecekan dan kalibrasi silica pada bagian demineralisasi water, pengecekan dan perawatan pada fan D-EHC, pengecekan dan perawatan pada LPH 1, 2, 3 dan drum screen, pengecekan dan perawatan pada closed cooling smart positioner, pengecekan dan perawatan pada BFP, CEP, dan Seal oil.
- Boiler: Pengecekan dan perawatan pada SAC (Secondary Air Compressor), pengecekan dan perawatan pada ID, FD, dan PA fan, pengecekan dan perawatan pada suction blower, pengecekan dan perawatan pada coal feeder.
- Coal Handling: Pengecekan dan perawatan pada primary separator, pengecekan dan perawatan pada fan filter dekat primary separator.

2. CM (Corrective Maintenance)

CM (Corrective Maintenance) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan pada peralatan. Berikut adalah beberapa kegiatan CM yang telah dilakukan:

- Turbin: Perbaikan limit switch yang rusak pada coal feeder, perbaikan kabel yang mengelupas pada level switch deaerator, perbaikan smart positioner pada closed cooling, perbaikan CAEP (Condenser Air Extraction Pump).
- Boiler: Perbaikan SAC (Secondary Air Compressor), perbaikan coal feeder.
- Coal Handling: Perbaikan primary separator.

3. Overhaul

Overhaul adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengganti komponen-komponen yang rusak pada peralatan. Berikut adalah beberapa kegiatan overhaul yang telah dilakukan:

- Turbin: Overhaul pada bagian TSI (Turbine Steam Inlet), overhaul pada bagian BFP (Boiler Feed Pump), overhaul pada bagian Exhaust Hood Turbin.

- Boiler: Overhaul pada bagian SAC (Secondary Air Compressor), overhaul pada bagian ID, FD, dan PA fan.
- Coal Handling: Overhaul pada bagian primary separator.

4. Observasi dan Knowledge Forum Sharing

Observasi dan knowledge adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari dan memahami proses kerja pada sistem turbin dan boiler. Berikut adalah beberapa kegiatan observasi dan knowledge yang telah dilakukan:

- Mempelajari schematic diagram pada sistem turbin dan boiler.
- Mempelajari proses kerja pada sistem turbin dan boiler.
- Mempelajari cara melakukan kalibrasi pada instrumen pengukuran.
- Mempelajari cara melakukan perawatan pada peralatan turbin dan boiler.

5. Konsultasi Laporan Akhir

Konsultasi laporan akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk membahas progress laporan akhir dengan pembimbing magang. Berikut adalah beberapa kegiatan konsultasi laporan akhir yang telah dilakukan:

- Konsultasi dengan pembimbing magang tentang progress laporan akhir
- Konsultasi dengan pembimbing magang tentang isi laporan akhir.
- Konsultasi dengan pembimbing magang tentang format laporan akhir.

4.2. Hasil Proyek yang telah dikembangkan

Proyek yang dilaksanakan dirancang agar relevan langsung dengan permasalahan nyata yang dihadapi mitra, yaitu PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya keandalan sistem proteksi exhaust hood temperature pada turbin akibat penggunaan temperature switch mekanis yang memiliki keterbatasan dalam hal akurasi, respon, serta kesulitan kalibrasi. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko false detection suhu dan berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem turbin.

Sebagai solusi, dilakukan proyek modifikasi sistem proteksi dengan mengganti temperature switch menjadi sensor thermocouple, yang lebih sensitif, presisi, dan mampu memberikan data suhu secara kontinu ke sistem Distributed Control System (DCS). Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung peningkatan keandalan operasi unit pembangkit.

Judul Proyek Magang

Modifikasi Sistem Proteksi Exhaust Hood Temperature Turbin dari Temperatur Switch Menjadi Sensor Thermocouple pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Deskripsi singkat proyek

Proyek ini berfokus pada modifikasi sistem proteksi suhu exhaust hood turbin yang sebelumnya masih menggunakan temperature switch mekanis menjadi sistem pengukuran yang lebih modern berbasis sensor thermocouple. Temperature switch lama memiliki berbagai keterbatasan, seperti akurasi yang menurun akibat regangan mekanis jangka panjang, fungsi kontak yang terganggu karena kekakuan kabel, serta proses kalibrasi yang sulit sehingga sering menghasilkan pengaturan yang tidak konsisten. Selain itu, temperature switch hanya bekerja secara ON/OFF tanpa memberikan pembacaan suhu real-time, sehingga tidak dapat dianalisis melalui trending, histori, maupun evaluasi kondisi. Kondisi tersebut menjadi semakin kritis mengingat exhaust hood LP Turbine merupakan area yang sangat sensitif terhadap overheating, terutama saat beban rendah, vakum kondensor memburuk, atau saat turbin trip yang menyebabkan peningkatan panas windage secara drastis. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi dengan menerapkan sensor thermocouple tipe E yang lebih akurat dan responsif, dilengkapi pemasangan tiga sensor untuk redundansi, serta integrasi penuh dengan Distributed Control System (DCS) sehingga pengukuran suhu dapat

dimonitor secara real-time, terekam dalam histori, dan dianalisis dengan lebih baik. Logika 2 of 3 diterapkan untuk meningkatkan keandalan proteksi, memastikan spray valve hanya aktif berdasarkan pembacaan sensor yang valid, sekaligus mencegah false detection. Implementasi sistem baru ini meningkatkan akurasi pengukuran, mempercepat respons proteksi, mempermudah diagnostik, serta mengurangi risiko kegagalan proteksi yang dapat berdampak besar pada keselamatan sudu turbin dan peralatan pembangkit. Selain memberikan manfaat teknis langsung bagi keandalan operasi PLTU Paiton, proyek ini juga menjadi penerapan nyata bagi mahasiswa dalam memahami rekayasa sistem proteksi, teknologi pengukuran suhu, integrasi instrumen ke sistem kontrol modern, serta pengolahan data operasional yang lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sejalan dengan materi perkuliahan di bidang teknik instrumentasi dan kontrol industri.

Teknik Instrumentasi dan Kontrol mengajarkan bagaimana sistem pengukuran industri bekerja dalam melakukan akuisisi data, pemantauan kondisi, serta analisis parameter proses secara digital melalui sistem kontrol terdistribusi (DCS). Pengetahuan ini sejalan dengan proyek modifikasi sistem proteksi exhaust hood temperature, yang melibatkan proses pengambilan data suhu, integrasi sensor thermocouple, pengolahan sinyal, serta analisis trending untuk meningkatkan keandalan proteksi turbin. Tahapan yang telah dikerjakan meliputi:

1) Observasi Sistem Proteksi Lama (Temperature Switch)

- Melakukan pengecekan kondisi temperature switch existing pada exhaust hood LP.
- Mengidentifikasi permasalahan
- Memeriksa wiring lama dan panel proteksi HOOD TEMP.
- Mengumpulkan data set point & reset point existing.

2) Pengambilan Data Operasi & Parameter Teknis

- Mengumpulkan data temperatur exhaust hood
- Mengidentifikasi nilai proteksi:
Set point: 65°C
Reset point: 52°C
Alarm: 80°C
Trip: 107°C.

3) Installing Sensor Thermocouple Baru

- Memasang 8 unit thermocouple Type E pada titik pengukuran exhaust hood.
- Menstandarkan tipe sensor agar memudahkan stock sparepart dan penggantian.
- Melakukan routing kabel menuju panel DCS.
- Melakukan heat shielding pada kabel untuk mencegah interferensi termal.

4) Input Data ke DCS & Konfigurasi Sistem

- Melakukan konfigurasi sinyal thermocouple ke dalam DCS, yang mencakup proses scaling, mapping I/O, serta pembuatan logika proteksi suhu (°C) untuk pengendalian spray dan alarm pada exhaust hood. Membuat logic diagram untuk proteksi exhaust hood: 2 dari 3 sensor harus melewati 65°C untuk mengaktifkan spray. 1 sensor fault → sistem tetap aman (tidak trip).

5) Verifikasi, Validasi, dan Kalibrasi

- Mengkalibrasi thermocouple menggunakan temperature calibrator.
- Membandingkan pembacaan thermocouple terhadap referensi standar $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Memverifikasi hasil pembacaan dengan data operasi turbin.
- Melakukan uji fungsi antara sensor, DCS, dan actuator spray valve.

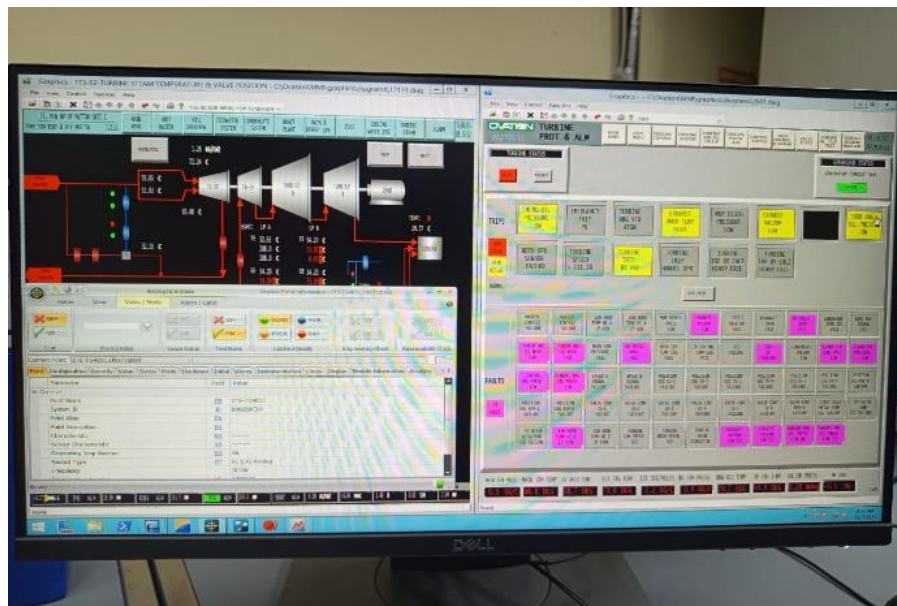
6) Analisis Awal & Pelaporan

- Menggunakan data kalibrasi untuk menganalisis pola kenaikan suhu exhaust hood.
- Membuat laporan komparasi antara sistem temperature switch vs thermocouple.

- Membuat rekomendasi peningkatan keandalan proteksi dan setting interlock.

Hasil yang Dicapai

- ✓ Sistem proteksi exhaust hood temperature berhasil dimodifikasi dari temperature switch menjadi sensor thermocouple dan terintegrasi ke DCS.
- ✓ Respon sistem proteksi menjadi lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi kenaikan suhu di area exhaust hood LP A dan LP B
- ✓ Alarm dan trip sistem berfungsi otomatis sesuai batas operasi (alarm: 80°C, trip: 107°C).
- ✓ Spray system berfungsi otomatis sesuai set–reset point baru (65°C – 52°C).
- ✓ Data suhu kini dapat dimonitor secara real-time di ruang kontrol, sehingga memudahkan operator dalam pengawasan kondisi turbin.
- ✓ Diperoleh dokumentasi wiring, konfigurasi DCS, serta prosedur kalibrasi yang dapat dijadikan referensi untuk unit lain.
- ✓ Proyek ini memberikan peningkatan keandalan sistem proteksi, efisiensi operasional, dan pengalaman teknis langsung bagi mahasiswa dalam bidang instrumentasi industri.
- ✓ Risiko false detection dapat diminimalkan
- ✓ Peralatan turbin LP dan kondensor menjadi lebih aman



Gambar 4.1 Monitor Data Suhu Pada Sistem Baru



Gambar 4.2 Thermocouple Exhaust

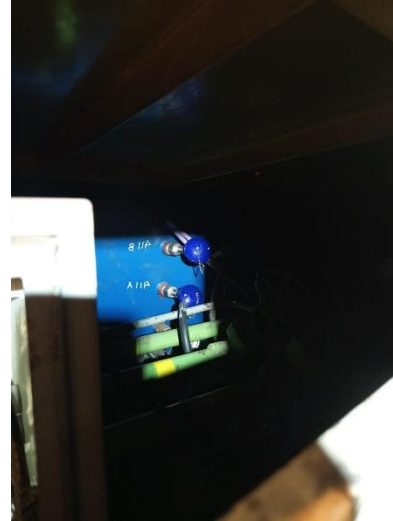


Gambar 4.3 Thermocouple Exhaust

Hood Temp Pada LP A Turbin End



Hood Temp Pada LP A Generator End



Gambar 4.4 Thermocouple Exhaust Hood Temp Pada LP B Turbin End

Gambar 4.5 Thermocouple Exhaust Hood Temp Pada LP B Generator End

Dampak kegiatan

Jenis Dampak Proyek (Checklist - centang semua yang sesuai)

A. Dampak Operasional

- ☒ Proses monitoring lebih handal
- ☒ Aktivasi spray telah berubah dari sistem temperature switch menjadi berbasis sensor thermocouple dan lebih handal
- ☒ Mengurangi potensi false detection
- ☒ Akurasi pengukuran meningkat karena sensor thermocouple real-time

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas

- ☒ Potensi kerugian (losses) saat unit trip akibat false detection dapat diminimalkan

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan

- ☒ Inovasi baru diuji (penggantian switch → thermocouple + logic 2of 3)
- ☒ Sistem proteksi baru dikembangkan lengkap dengan logika interlock
- ☒ Kontribusi pada SOP baru perawatan sensor LP Hood Temperature
- ☒ Perencanaan pengembangan redundansi sensor di area turbin lainnya

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja

- ☒ Komunikasi antar tim meningkat (Engineering- Rendal-I&C-UMRO)
- ☒ Kolaborasi antar divisi lebih baik selama proses OH & komisioning
- ☒ Budaya kerja lebih terbuka terhadap teknologi digital & DCS-based monitoring
- ☒ Pemanfaatan data meningkat (real-time trending & histori suhu digunakan untuk analisis)

E. Dampak Sosial dan Keberlanjutan

- ☒ Proyek berkontribusi pada keandalan sistem kelistrikan masyarakat

F. Tindak Lanjut Proyek

- ☒ Sistem akan dikembangkan lebih lanjut untuk exhaust hood unit lain
- ☒ Dijadikan rujukan riset lanjutan (misalnya analisis back pressure vs exhaust hood temp)

4.3. Pembahasan

4.3.1 Perbandingan Sistem Lama (Temperature Switch) dan Sistem Baru (Thermocouple)

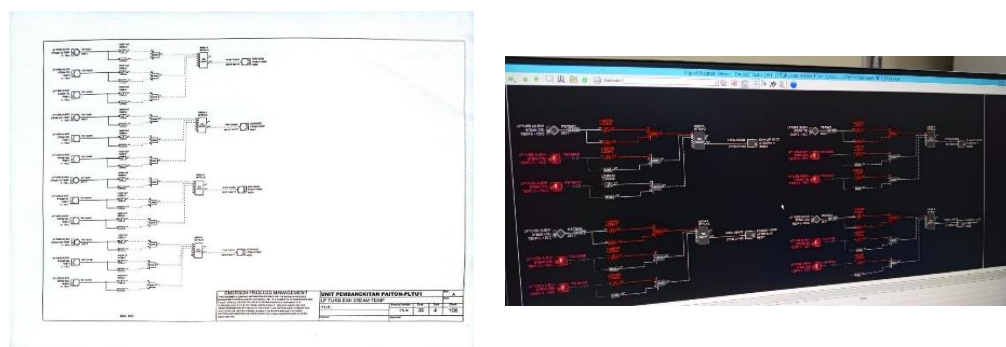
4.3.1.1 Cara Kerja Sensor

Sistem lama yang digunakan di PLTU Paiton masih mengandalkan temperature switch sebagai perangkat proteksi suhu exhaust hood. Sensor ini bekerja dengan prinsip mekanis bimetal. strip bimetal, yang terdiri dari dua lapisan logam berbeda (misalnya, kuningan dan baja) yang dilekatkan menjadi satu. Karena setiap logam memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda, ketika dipanaskan atau didinginkan, mereka akan memuai atau menyusut pada laju yang tidak sama. Perbedaan pemuaian ini menyebabkan strip bimetal melengkung secara signifikan. Lengkungan inilah yang kemudian secara fisik mendorong tuas mekanis untuk membuka atau menutup kontak listrik, sehingga menyelesaikan atau memutuskan sirkuit yang hanya memberikan sinyal ON/OFF ketika suhu melewati batas yang telah ditentukan. Karena hanya mengirimkan sinyal kontak tanpa data suhu aktual, temperature switch tidak dapat menampilkan informasi secara kontinu, sehingga operator tidak dapat melakukan monitoring trending, analisis historis, maupun evaluasi kondisi exhaust hood secara komprehensif. Selain itu, temperature switch umumnya berdiri sendiri tanpa sistem redundansi, sehingga jika sensor mengalami drift, aus, atau kegagalan—yang umum terjadi pada sensor berusia lebih dari 20 tahun—risiko false alarm, false trip, atau bahkan keterlambatan respons proteksi dapat meningkat dan mengganggu kelangsungan operasi unit.

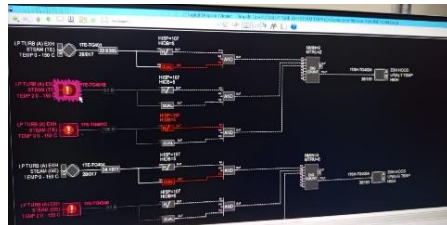
Sebaliknya, sistem baru menggunakan thermocouple tipe E, yang bekerja berdasarkan fenomena Seebeck Effect untuk menghasilkan tegangan listrik proporsional terhadap suhu. Sensor ini mampu membaca temperatur secara real-time dengan akurasi tinggi ($\pm 1^\circ\text{C}$) dan respons cepat terhadap perubahan kondisi operasi. Thermocouple diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Distributed Control System (DCS) sehingga operator dapat memantau grafik trending, histori, alarm otomatis, serta interlock proteksi secara lengkap. Integrasi ini memberikan kemampuan diagnostic mendalam dan mendukung strategi pemeliharaan prediktif yang jauh lebih efektif. Selain itu, sistem baru ini dilengkapi tiga sensor thermocouple yang diproses menggunakan logika redundansi 2 of 3 (two out of three voting), sehingga meningkatkan keandalan, mencegah false trip, dan memastikan proteksi tetap bekerja meskipun satu sensor mengalami gangguan. Dengan peningkatan akurasi, stabilitas, dan integrasi sistem kontrol, thermocouple tipe E memberikan peningkatan signifikan terhadap keselamatan, efisiensi, dan keandalan proteksi exhaust hood di PLTU Paiton.

4.3.1.2 Schematic Diagram dan Interlock

A. Sistem Baru

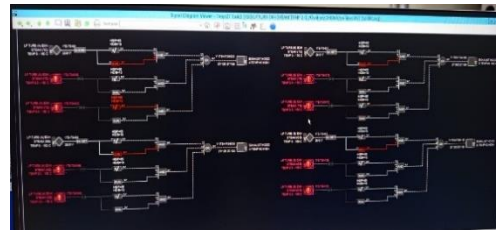


Gambar 4.6 Schematic Diagram Trip: 107°C



Gambar 4.7

Schematic Diagram Reset: 52°C



Gambar 4.8

Schematic Diagram Set: 108°C

1. Set Point & Reset Point (Logika Kontrol Spray)

Pada sistem baru, pengendalian spray exhaust hood dilakukan berdasarkan pembacaan suhu real-time dari 3 thermocouple yang terpasang di outlet exhaust hood. Pengaturan batasan operasi dibuat lebih presisi:

- Set Point Spray ON : 60°C – 65 (deadband 10)
Ketika suhu mencapai 65°C, minimal 2 dari 3 sensor harus membaca $\geq 65^\circ\text{C}$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu adalah kondisi nyata, bukan error sensor. Setelah logika ini terpenuhi, DCS akan memerintahkan spray valve membuka otomatis untuk mendinginkan exhaust hood.
- Point Reset Spray OFF: 50°C - 52°C (deadband 2)
Setelah spray bekerja, pendinginan akan menurunkan suhu. Jika suhu turun hingga $\leq 52^\circ\text{C}$ sesara stabil, maka sistem otomatis memerintahkan spray valve menutup. Penggunaan hysteresis (65°C 52°C) menghindari valve chattering (buka-tutup sepat), sehingga memperpanjang umur aktuatur dan menjaga kestabilan proses.

2. Alarm & Trip Temperatur

Selain kontrol spray, sistem baru juga memasukkan alarm dan proteksi keselamatan:

- Alarm Temperature Tinggi: 70°C - 80°C (deadband 10)
Bila suhu meningkat hingga 80°C, sistem mengeluarkan *high temperature alarm* pada DCS. Tujuannya agar operator mengetahui bahwa pendinginan tidak cukup dan kondisi abnormal mungkin terjadi.
- Trip Temperature Tinggi: 102°C - 107°C (deadband 5)
Jika suhu mencapai 107°C, sistem mengaktifkan proteksi trip untuk mencegah kerusakan pada:
 - sudu terakhir LP (Last Stage Blade),
 - casing LP Turbine,
 - struktur exhaust hood.
 Trip ini bersifat hard protection dan tidak boleh diganti kecuali sesuai prosedur keselamatan.

3. Sistem Voting 2 of 3 (Two Out of Three Logic)

Sistem baru menggunakan 3 sensor thermocouple agar pembacaan suhu lebih andal dan meminimalkan risiko false alarm.

Logikanya:

2 dari 3 sensor $\geq 65^\circ\text{C} \rightarrow$ spray ON

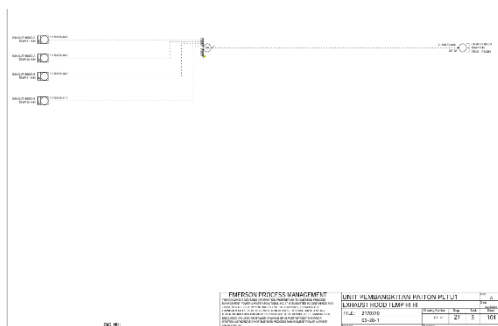
- 1 sensor fault $\rightarrow$ sistem tetap aman
 - Sensor tersebut otomatis di-isolate dan dua sensor lainnya tetap digunakan.

- 2 sensor fault → spray diblokir, alarm "sensor abnormal" aktif
- Ketiga sensor beda terlalu jauh ($>5^{\circ}\text{C}$) → plausibility error → spray aman (tidak aktif)

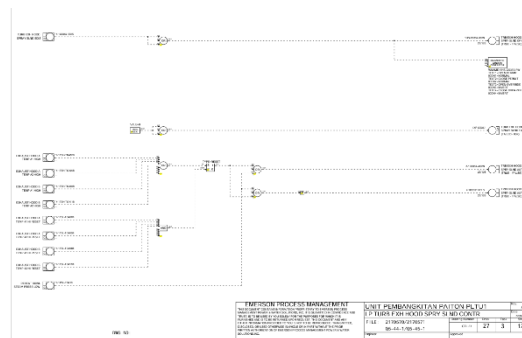
Tujuan 2 of 3 voting:

- Menghindari false trigger (karena 1 sensor rusak).
- Menjamin aksi proteksi dilakukan hanya ketika kondisi overheating benar-benar terjadi.
- Menambah redundansi sehingga keandalan sistem meningkat.

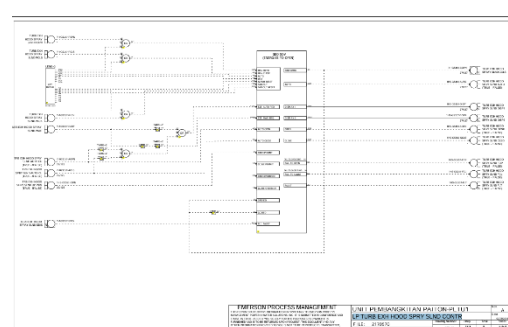
B. Sistem Lama



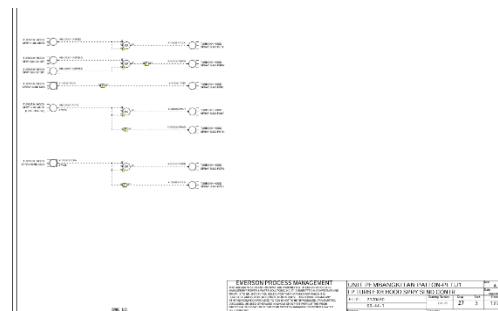
Gambar 4.9
Schematic Diagram High High



Gambar 4.10
Schematic Diagram High Reset



Gambar 4.11 Schematic Diagram Spray Solenoid Control



Gambar 4.12 Schematic Diagram Turbin Trip

1. Set Point & Reset Point (Logika Kontrol Spray)

Pada sistem lama, pengendalian spray exhaust hood hanya mengandalkan 1 buah temperature switch mekanis yang bekerja secara ON/OFF. Switch ini tidak membaca suhu secara kontinu, tetapi hanya berubah posisi kontak ketika suhu mencapai titik tertentu.

Set Point Spray ON : $\pm 65^{\circ}\text{C}$

- Temperature switch akan mengaktifkan spray bila elemen bimetal atau pressure element di dalamnya memuai akibat panas dan mencapai titik setel ($\pm 65^{\circ}\text{C}$).
- Tidak ada verifikasi sensor lain (karena hanya 1 sensor).
- Bila sensor drift atau rusak → spray tetap ON / tidak ON sama sekali.

Reset Point Spray OFF : $\pm 52^{\circ}\text{C}$ (tidak presisi)

- Switch kembali OFF ketika suhu turun beberapa derajat dari set point.
- Rentang reset tidak stabil, biasanya 8–12°C di bawah set point karena dipengaruhi:
 - keausan bimetal,
 - perubahan elastisitas material,
 - kekakuan kabel.

2. Alarm & Trip Temperatur

Berbeda dengan sistem baru, sistem lama tidak memiliki alarm dan trip berbasis suhu exhaust hood yang akurat. Temperature switch hanya bekerja sebagai proteksi dasar ON/OFF, tanpa pembacaan nilai suhu.

Karakteristik Sistem Lama:

- Tidak ada alarm 80°C berdasarkan nilai aktual.
- Tidak ada trip 107°C yang dihitung otomatis.
- Operator tidak dapat mengetahui apakah suhu mendekati batas bahaya.
- Switch hanya akan memberikan sinyal “tinggi/rendah” tanpa angka.

3. Sistem Voting & Redundansi – Sistem Lama (Tidak Ada Voting)

Pada sistem lama, temperature switch bekerja tanpa redundansi:

Konfigurasi:

- Hanya 1 sensor (single).
- Tidak ada voting logic (no 2 of 3).
- Jika sensor rusak → proteksi hilang total.
- Jika sensor drift → spray aktif pada suhu salah.

4.3.2 Analisis Kalibrasi

4.3.2.1 Kalibrasi Temperature Switch

P.L.N	PT PLN NUSANTARA POWER UNIT MAINTENANCE REPAIR & OVERHOUR							No. Gens	FORM ON 7.4.019	
PLN No. / Project	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM								Tgl. Terbit	27 Agustus 2019
PERALATAN INSTRUMEN URAIAN										
LINKED										
SITE = PLTU PATUNTA	MANUFACTURE TOGHTWA						GIP NO	F12 RGS		
UNIT : 1	(INDUKSI) ME 4						(EMA DGC RD)			
Makur							No.Merkas (Tag)	TSR PG 411A		
Type	TEMP SWITCH						Nama Servis (Disc.)	LP TURB (BU) KWH STM GEN SGE (ALARM)		
Serial Number							Lokasi	TURBIN LT 3		
W/O No.										
Rangsang / Accuracy	°C									

SETTING SWITCH STANDARD										SWITCH				OUTPUT SWITCH ACTUAL				ACTION	
[°C]		NO	BEFORE ADJUST	DEV	AFTER ADJUST	DEV													
ON 2 BO		1	ON ±	67	13.000	ON ±	80	0.000		N-OPEN									
			OFF ≤	66		OFF ≤	79												
		2	ON ±			ON ±				N-CLOSE									
			OFF ≤			OFF ≤													

TRANSMITTER, THERMOCOUPLE, CONTROL VALVE, INDICATOR, Etc.											
INPUT STANDARDS		OUTPUT STANDARD		OUTPUT BEFORE ADJUST		DOWN		UP		DOWN	
[°C]	[°C]	[°C]	DEV [°C]	[°C]	DEV [°C]	[°C]	DEV [°C]	[°C]	DEV [°C]	[°C]	DEV [°C]

DEV MARKS : 0.000		☒ ACCEPT ☐ REWORK ☐ REPLACE	
RECOMMENDATION	Formula for Deviation / Error 1. For Transmitter, P/LI, Actuator & Vibration Sensor = (Standard - Output) / Span * 100% (%) 2. For Switch, TC, TI & RTD = Standard - Output		
REMARK			
MEASURING TOOLS	STANDARD TOOLS :	SERIAL NUMBER :	LAST CALIBRATION DATE :
	PRECISE METEOROLOGY WELLS INDUSTRIAL TRUE RMS MULTIMETER	HK1010 19020453	09/03/2019 15/07/2032

DESCRIPTION NAME	Technician/Measured By	Coordinator	Quality Control	Witness
	JAMAL TJUNI	ABDI SUKAMANGALA	ADJI SURYANA	BAYU HUGRONO
SIGNATURE				
DATE	45.127.00	2 Jan 00	2 Jan 00	2 Jan 00

Gambar 4.13 Data Kalibrasi Temperature Switch

pengukuran suhu dilakukan menggunakan temperature switch sebagai instrumen utama. Hasil menunjukkan bahwa titik kerja switch belum sesuai dengan standar setting, di mana kondisi ON yang seharusnya terjadi pada suhu $\geq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ justru terjadi pada sekitar $67\text{ }^{\circ}\text{C}$,

dengan kondisi OFF pada 66 °C. Deviasi sebesar 13 °C ini menandakan adanya ketidakakuratan pada temperature switch, yang kemungkinan disebabkan oleh drift mekanis, keausan elemen bimetal, atau perubahan karakteristik akibat pemakaian jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan false alarm atau trip prematur, sehingga temperature switch pada kondisi tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai perangkat proteksi yang andal.

4.3.2.2 Kalibrasi Thermocouple

PT PLN NUSANTARA POWER - UNIT MAINTENANCE REPAIR & OVERHAUL		No. Dok.	FMB-05.7.4.201
PLN NUSANTARA POWER		Tgl. Terbit	29 Agustus 2018
PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	6
FORM UJI KALIBRASI		Halaman 1	
UMUM			
PERALATAN INSTRUMEN UMUM			
SITE	PLTU PATON	MANUFACTURE	TOSHIBA
UNIT	1	INSPEKSI	ME+
		OP NO	
		DEM DOC NO	
Maker	No. Identifikasi (Tag)		
Type	TEMP SWITCH	Nama Servis (Desc.)	LP TURBIN (B) ERM STM GEN SIDE (ALARM)
Serial Number			
WO No.			
Range / Accuracy	°C	Lokasi	TURBIN LT. 3
SWITCH			
SETTING SWITCH STANDARD		OUTPUT SWITCH ACTUAL	
°C	NO	BEFORE ADJUST	AFTER ADJUST
	ON	67	80
	OFF	66	79
ON ± 80	ON		
	OFF		
TRANSMITTER, THERMOCOUPLE, CONTROL VALVE, INDICATOR, ETC			
INPUT STANDARDS	OUTPUT STANDARD	OUTPUT BEFORE ADJUST	OUTPUT AFTER ADJUST
°C	°C	°C	°C
40	40	42	41
60	60	63	62
80	80	83	82
100	100	104	103
120	120	125	123
DEV MARKS : 0.000			
RECOMMENDATION			
☒ ACCEPT ☐ REWORK ☐ REPLACE			
REMARK			
Formula for Deviation / Error : 1. For Transmitter, P.L.I. Actuator & Vibration Sensor = (Standard - Output) / Span * 100 (%) 2. For Switch, TC, TI & RTD = Standard - Output			
STANDARD TOOLS :		SERIAL NUMBER :	LAST CALIBRATION DATE :
FELDS METROLOGY WELLS		BSR100	03/03/2017
INDUSTRIAL TRUE-RMS MULTIMETER		19020453	15/07/2022
DESCRIPTION		Tester/Measured By	Coordinator
NAME	AKMAL TIJU	METAFISKA MANGGALA	ADI SURYADARMA
SIGNATURE			
DATE	45,527.00	2 Jan 00	2 Jan 00

Gambar 4.14 Data Kalibrasi Thermocouple

Setelah dilakukan kalibrasi menggunakan thermocouple sebagai sensor standar, diperoleh hasil bahwa nilai output suhu telah sesuai dengan input standar yang diberikan. Pada proses pemanasan (up) maupun pendinginan (down), pembacaan suhu menunjukkan kesesuaian dengan nilai standar tanpa deviasi yang signifikan. Thermocouple yang memiliki respon cepat dan ketahanan terhadap suhu tinggi mampu memberikan referensi pengukuran yang lebih stabil, sehingga proses penyesuaian temperature switch dapat dilakukan secara akurat. Hasil ini menunjukkan bahwa setelah dikalibrasi dengan acuan thermocouple, temperature switch telah bekerja sesuai set point yang ditetapkan dan layak digunakan kembali dalam sistem proteksi temperatur.

4.3.3 Biaya Investasi

No	Item	Qty	Harga/unit (Rp)	Subtotal Low	Keterangan
1	Thermocouple Type-E (probe, sheath stainless / Inconel opsi)	8	1.000.000 – 2.500.000	6.000.000	Probe industrial, termasuk kepala terminal

No	Item	Qty	Harga/unit (Rp)	Subtotal Low	Keterangan
2	Cables (shielded, tray, glands, konektor)	lump	5.000.000 – 12.000.000	5.000.000	panjang & tray tergantung jarak ke panel
3	Instalasi & kabel tray works (labor)	lump	8.000.000 – 20.000.000	8.000.000	termasuk shutdown/lockout/tagout kecil

Tabel 4.1 Biaya Investasi

4.3.4 Loses saat Trip dan Benefit

Parameter	Nilai dalam Rupiah
Rata-rata downtime (jam)	7
Kapasitas unit turbin (MW)	370
Biaya listrik per kWh (Rp)	Rp 600
Biaya menyalakan Unit Pembangkit (firing) (Rp)	Rp 1,7M (solar 250.000lit HSD B35)
Biayaa Produksi hilang (Rp)	Rp 2.369.850.000
Total kerugian per kejadian (Rp)	Rp 3.254.000.000
Benefit dari pencegahan (Rp)	Rp 3.254.000.000

Tabel 4.2 Data Perhitungan Kerugian Akibat Turbin Trip yang disebabkan oleh exhaust hood

Perhitungan:

Produksi hilang = downtime × Biaya Listrik per kWh × Kapasitas Unit Turbin = $7 \times 600 \times 370.000 = \text{Rp } 1.554.000.000$

Total kerugian = biaya produksi hilang + Firing = $1.700.000.000 + 1.554.000.000 = \text{Rp } 3.254.000.000$

Benefit dari pencegahan trip adalah dengan menghindari kerugian sebesar Rp 3,254 miliar per kejadian trip turbin akibat exhaust hood, dengan memperbaiki proteksi dan manajemen operasional untuk menjaga kontinuitas produksi.

Data ini memberikan gambaran kerugian finansial akibat trip pada turbin kapasitas 370 MW PLN Nusantara

4.4. Relevansi dengan mata kuliah konversi

Setelah melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dan menyelesaikan proyek Modifikasi Sistem Proteksi Exhaust Hood Temperature dari Temperature Switch ke Thermocouple, seluruh aktivitas yang dilakukan sangat berkaitan dengan mata kuliah konversi yang telah dipelajari di bangku kuliah. Proyek ini menuntut pemahaman mengenai sistem proteksi suhu, sensor, integrasi instrumen, serta pengendalian otomatis pada turbin uap, sehingga menjadi pembelajaran terapan yang sangat relevan dengan kompetensi akademik.

Mata Kuliah: Sensor dan Aktuator

Kegiatan utama dalam proyek ini adalah mengganti temperature switch mekanis dengan thermocouple Type E, melakukan kalibrasi, verifikasi hasil, serta memastikan sinyal sensor dapat terbaca akurat di DCS. Pembelajaran dalam mata kuliah Sensor dan Aktuator—seperti karakteristik sensor suhu, efek Seebeck, akurasi, drift, kestabilan, proses kalibrasi, serta metode konversi sinyal—sangat relevan dan diterapkan langsung.

Pengalaman lapangan memperkuat pemahaman tentang bagaimana sensor bekerja di lingkungan industri bergetaran tinggi, bertemperatur ekstrem, dan membutuhkan reliabilitas jangka panjang. Selain itu, mahasiswa juga terlibat dalam pengujian aktuator berupa spray valve yang dikendalikan otomatis berdasarkan pembacaan suhu aktual.

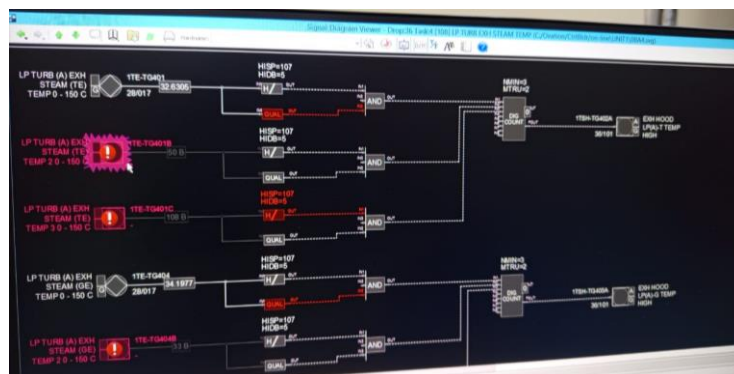


Gambar 4.15 Instalasi thermocouple LP Hood Turbine.

Mata Kuliah: Sistem Kontrol Optimal

Proyek ini menuntut pengembangan logika kontrol yang optimal, termasuk penentuan set point 65°C dan reset point 52°C, perhitungan keandalan proteksi, serta pembuatan logika 2 of 3 (two out of three) voting untuk meminimalkan false alarm dan false trip.

Prinsip sistem kontrol optimal—penentuan respon cepat, stabilitas, meminimalan error, dan pemilihan parameter proteksi—diterapkan dalam modifikasi ini. Mahasiswa memahami bagaimana parameter suhu yang optimal berdampak langsung pada keandalan operasi turbin dan efisiensi termal.



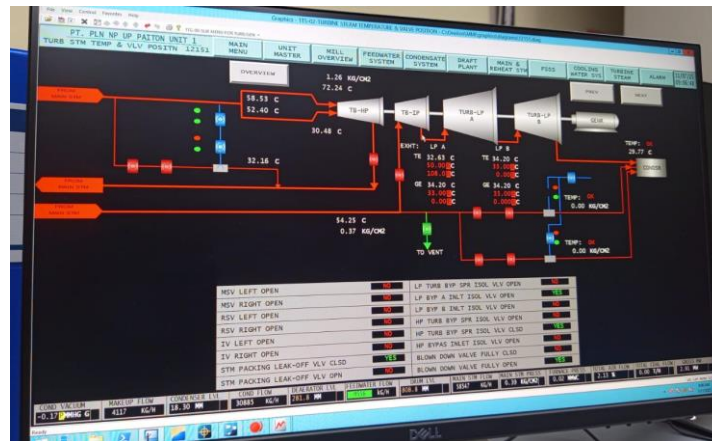
Gambar 4.16 Schematic Diagram 2 of 3 voting sensor exhaust hood.

Mata Kuliah: Sistem Kontrol Waktu Riil

Sistem exhaust hood temperature bekerja dalam lingkungan real-time, di mana perubahan suhu harus dipantau dalam orde detik. Thermocouple mengirim sinyal ke DCS secara terus

menerus, sementara interlock spray harus aktif dalam waktu sangat cepat jika terdeteksi overheating.

Pembelajaran mengenai real-time constraints, scan cycle, interrupt, dan response time sangat berguna untuk memahami bagaimana sistem proteksi bekerja dengan aman dan presisi di pembangkit



Gambar 4.17 Monitor Data Suhu secara real-time

Mata Kuliah: Telemetri dan Kontrol

Thermocouple yang dipasang di LP Hood dikoneksikan ke DCS melalui sistem telemetri internal, menggunakan transmitter, kabel shielded, modul input analog, dan jaringan kontrol. Mahasiswa terlibat dalam:

- verifikasi komunikasi sinyal suhu,
- pengecekan kualitas data,
- memastikan data trending muncul dengan benar di HMI,
- dan melakukan pengujian integrasi logic trip.

Hal ini sesuai langsung dengan teori telemetri, protokol sinyal, filtering, dan perolehan data (data acquisition).

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas (Relevansi Potensial)

- Meskipun proyek saat ini fokus pada proteksi, data historis thermocouple yang masuk ke DCS sangat berpotensi digunakan untuk:
- prediksi kenaikan suhu exhaust hood,
- monitoring kondisi last stage blade (LSB),

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas (Relevansi Potensial)

Sistem spray exhaust hood bekerja seiring dengan pompa kondensat, yang digerakkan oleh motor listrik industri. Selama magang, m

ahasiswa memahami interlock antara motor pompa dan spray valve, termasuk:

- pompa kondensat harus running sebelum spray aktif,
- mencegah flooding karena kesalahan logika,
- memastikan supply condensate pressure $\geq 2.1 \text{ kg/cm}^2\text{g}$.

Ini sangat relevan dengan materi starting motor, kontrol interlock, proteksi, serta pemantauan performa motor pada sistem industri.

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas (Relevansi Potensial)

Proyek ini memiliki alur kerja lengkap mulai dari perencanaan hingga evaluasi:

- **Identifikasi masalah: temperature switch tidak akurat dan sulit dikalibrasi.**

- **Perencanaan desain:** pemilihan thermocouple type E, penentuan lokasi pemasangan, perancangan wiring.
- **Implementasi:** pemasangan fisik, kalibrasi, integrasi DCS.
- **Evaluasi:** uji fungsi spray, validasi set/reset, reliability test 2 of 3 logic.

Seluruh kegiatan ini langsung mencerminkan praktik manajemen proyek teknik.

Melalui proyek modifikasi sistem proteksi exhaust hood temperature di UP Paiton, mahasiswa tidak hanya mempraktikkan teori yang dipelajari pada mata kuliah konversi, tetapi juga memperoleh pemahaman nyata tentang penerapan sensor industri, kontrol otomatis, instrumentasi real-time, telemetri, dan integrasi sistem proteksi turbin. Kegiatan magang ini terbukti sangat relevan dalam:

1. Memperkuat kompetensi teknis mahasiswa.
2. Meningkatkan kemampuan analisis problem industri nyata.
3. Menghubungkan teori akademik dengan praktik pembangkitan listrik skala besar.

BAB V

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1. Hambatan

Selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Akses Terbatas ke Area Turbin LP dan Exhaust Hood. Exhaust hood merupakan zona kritis yang hanya dapat diakses saat unit dalam kondisi shutdown atau overhaull (OH) Serious Inspection. Kondisi ini membatasi waktu observasi langsung, pemasangan sensor, pengukuran fisik, dan dokumentasi teknis. Hal ini membuat pengumpulan data harus dilakukan dengan cepat dan teliti dalam waktu terbatas.
2. Akses terhadap data atau informasi terbatas
Dalam beberapa kasus, akses terhadap data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dibatasi oleh kebijakan internal perusahaan seperti data kalibrasi dan data investasi yang di keluarkan , yang menghambat proses kerja.

5.2. Dukungan

Di sisi lain, pelaksanaan magang juga didukung oleh berbagai pihak dan faktor, di antaranya:

1. **Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan dan Supervisor Mitra**
Dosen pembimbing lapangan serta pembimbing dari mitra memberikan arahan yang jelas dan bimbingan teknis yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas dan proyek.
2. **Kerja sama tim (divisi turbin, K3 dan operator CCR) yang solid**
Dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan magang maupun karyawan mitra menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung.
3. **Fasilitas dan sarana kerja yang memadai**
Mitra menyediakan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kegiatan magang, seperti ruang kerja, akses ke DCS, serta akses ke berbagai akses lainnya.

BAB VI

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Refleksi

Poin refleksi dalam laporan akhir magang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman dan pembelajaran yang didapat selama magang. Penjabaran dari poin refleksi ini penting karena menunjukkan pemahaman diri mahasiswa terhadap apa yang telah dialami dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pengembangan keterampilan serta pemahaman mereka terhadap dunia kerja. Berikut adalah beberapa poin yang dijabarkan dalam refleksi:

1. Pengalaman Pribadi Selama Magang

Selama magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, saya mendapatkan pengalaman langsung bekerja di lingkungan pembangkit listrik berskala besar dengan standar keselamatan dan operasional yang sangat ketat. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah proses adaptasi saat unit Overhaul. Dalam proyek modifikasi proteksi exhaust hood temperature, saya terlibat mulai dari identifikasi masalah temperature switch lama, pengambilan data lapangan, kalibrasi thermocouple, integrasi sinyal ke DCS, hingga melakukan uji interlock spray. Pengalaman ini memperluas cara pandang saya mengenai kompleksitas sistem kontrol dan pentingnya akurasi sensor dalam menjaga keandalan operasi turbin.

2. Keterampilan yang Dikembangkan:

Magang ini sangat meningkatkan keterampilan teknis saya terutama di bidang sensor & aktuator, sistem kontrol waktu nyata, telemetri, serta instrumentasi turbin. Saya belajar membaca schematic diagram turbin LP, wiring diagram sensor, mengonfigurasi input sinyal ke DCS, memahami logika 2 of 3 voting, melakukan simulasi alarm & trip, dan menganalisis data tren suhu exhaust hood. Dari sisi soft skill, kemampuan komunikasi teknis, kerja tim lintas divisi, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah di lapangan juga meningkat secara signifikan.

3. Pengaruh Magang terhadap Karier:

Magang ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dunia instrumentasi dan kontrol industri pembangkit, serta memperkuat minat saya untuk berkarier di bidang I&C Engineer, Control System Engineer, atau Maintenance Turbine & Instrumentation Specialist. Proyek ini memperjelas bahwa kemampuan analisis data, integrasi sensor, dan pemahaman sistem proteksi merupakan kompetensi penting untuk karier di industri tenaga listrik.

4. Penerapan Ilmu yang Diperoleh di Kampus:

Seluruh tahapan proyek sangat relevan dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator, Telemetri & Kontrol, Sistem Kontrol Waktu Riil, serta Komputasi Cerdas. Misalnya, teori redundansi sensor, voting logic, pemrosesan sinyal, proteksi interlock, dan data trending benar-benar saya terapkan secara langsung. Saya juga belajar gap antara teori dan praktik, terutama terkait kondisi lapangan seperti keterbatasan akses area turbin dan degradasi sensor mekanik. Magang ini menjadi pembuktian bahwa teori kampus sangat diperlukan untuk memahami sistem industri yang kompleks.

6.2. Rekomendasi untuk Mitra

- **Optimalisasi Digitalisasi Data sensor**

Pencatatan kondisi exhaust hood dapat ditingkatkan dengan dashboard khusus di DCS atau PI System agar trending suhu, logika voting, dan riwayat alarm lebih mudah diakses sebagai dasar analisis preventif.

- **Peningkatan Pelibatan Mahasiswa Magang**

Memberikan kesempatan lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses commissioning.

6.2 Rekomendasi untuk Program Magang

Pembekalan K3 dan Prosedur Pembangkit Sebelum Magang, Magang di pembangkit sangat ketat prosedurnya. Pembekalan wajib mengenai permit to work, LOTO, hazard identification, dan SOP operasi unit seharusnya diberikan sebelum mahasiswa masuk lapangan. Penguatan Soft Skill Teknis, Kampus sebaiknya menyediakan pelatihan: komunikasi teknis, presentasi engineering, penyusunan laporan analitis industri.

6.3 Rencana Pengembangan Diri

Soft Skill yang Akan Ditingkatkan

- komunikasi teknis dan kolaborasi lintas divisi,
- manajemen waktu dan penyelesaian masalah,
- leadership dalam tim teknis.

Hard Skill yang Akan dikuasai

- pemrograman PLC/DCS,
- analisis data sensor (PI System),
- instrumentasi turbin,
- logika proteksi dan interlock.

Langkah Nyata

- mengikuti kursus DCS & PLC Engineer,
- mempelajari standar ISA untuk instrumentasi,
- mengerjakan mini project sensor & kontrol,
- menambah portofolio laporan teknis industri.

Tujuan Jangka Menengah

Menjadi lulusan yang siap bekerja sebagai **I&C Engineer** di industri energi dengan kompetensi sensor, proteksi, sistem kontrol, dan analisis data yang kuat.

6.4 Potensi Keberlanjutan Program

1. Peluang Kerja Sama Berkelanjutan

Proyek exhaust hood ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sensor lain seperti:

- bearing temperature,
- vibration monitoring,
- main steam temperature redundancies.

2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Industri

Materi tentang integrasi DCS dapat dijadikan modul praktikum atau bahkan tugas akhir mahasiswa.

3. Replikasi atau Scaling Up

Sistem proteksi baru ini dapat direplikasi untuk unit pembangkit lain di Nusantara Power, atau dijadikan pilot project peningkatan digitalisasi sensor.

BAB VII PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang, pelaksanaan proyek, serta pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berskala besar, khususnya pada aspek instrumentasi, kontrol, dan sistem proteksi turbin. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan Preventive Maintenance (PM), Corrective Maintenance (CM), overhaul, observasi teknis, hingga proses konsultasi laporan akhir.
2. Permasalahan utama yang diidentifikasi pada sistem eksisting adalah rendahnya keandalan proteksi suhu exhaust hood akibat penggunaan temperature switch mekanis berbasis bimetal, yang hanya memberikan sinyal ON/OFF tanpa data suhu aktual, tidak memiliki redundansi, sulit dikalibrasi, serta rentan terhadap drift dan keausan mekanis.
3. Proyek modifikasi sistem proteksi exhaust hood temperature berhasil menggantikan temperature switch lama dengan sensor thermocouple tipe E yang terintegrasi penuh dengan Distributed Control System (DCS). Sistem baru mampu memberikan pengukuran suhu secara real-time, akurat, dan terdokumentasi dalam bentuk trending serta histori data.
4. Penerapan logika redundansi 2 of 3 (two out of three voting) pada tiga sensor thermocouple meningkatkan keandalan sistem proteksi, meminimalkan risiko false detection dan false trip, serta memastikan proteksi tetap bekerja meskipun salah satu sensor mengalami gangguan.
5. Set point, reset point, alarm, dan trip suhu exhaust hood telah dikonfigurasi secara lebih presisi, yaitu:
 - Set point spray ON: 65°C
 - Reset point spray OFF: 52°C
 - Alarm suhu tinggi: 80°C
 - Trip suhu tinggi: 107°C
6. Hasil implementasi sistem baru menunjukkan peningkatan respons proteksi, kemudahan monitoring oleh operator, serta peningkatan keselamatan dan keandalan peralatan turbin LP dan kondensor. Risiko overheating dan gangguan operasi dapat ditekan secara signifikan.
7. Dari sisi ekonomi dan operasional, proyek ini memberikan manfaat besar karena mampu mencegah potensi kerugian akibat trip turbin yang diperkirakan mencapai ± Rp3,254 miliar per kejadian, dengan biaya investasi yang relatif kecil dibandingkan nilai kerugian yang dapat dihindari.
8. Secara akademik, proyek ini menjadi penerapan nyata ilmu Teknik Instrumentasi dan Kontrol, khususnya pada pengukuran suhu industri, integrasi sensor ke DCS, logika proteksi, serta analisis data operasional berbasis sistem kontrol modern.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek dan pengalaman magang yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 - Sistem proteksi exhaust hood berbasis thermocouple dan logika 2 of 3 yang telah dikembangkan sebaiknya direplikasi pada unit lain untuk meningkatkan standar keandalan proteksi secara menyeluruh.

- Disarankan untuk menyusun SOP khusus kalibrasi, inspeksi, dan pemeliharaan sensor thermocouple exhaust hood agar performa sistem tetap optimal dalam jangka panjang.
 - Data trending dan histori suhu exhaust hood yang telah tersedia di DCS dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk analisis prediktif, misalnya hubungan antara back pressure kondensor, beban unit, dan kenaikan suhu exhaust hood.
2. Bagi Program Magang dan Institusi Pendidikan
- Program magang sebaiknya terus mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek teknis nyata berbasis problem solving, sehingga kompetensi praktis mahasiswa semakin selaras dengan kebutuhan industri.
 - Materi perkuliahan terkait instrumentasi, sistem kontrol, dan proteksi industri dapat diperkuat dengan studi kasus aktual dari pembangkit listrik.
3. Bagi Mahasiswa Selanjutnya
- Disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai DCS configuration, logic voting, interlock system, dan analisis data operasional, karena aspek tersebut sangat dominan dalam sistem kontrol pembangkit modern.
 - Pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan analisis korelasi exhaust hood temperature terhadap performa turbin dan efisiensi unit, sebagai bahan penelitian atau tugas akhir.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan sistem proteksi exhaust hood di PLTU Paiton semakin andal, aman, dan sesuai dengan standar operasi pembangkit modern, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang instrumentasi dan kontrol industri.

DAFTAR PUSTAKA

Honeywell (2021) Sakelar suhu elektronik dan elektromekanik untuk sistem proteksi turbin . Honeywell Process Solutions, Charlotte, NC. Tersedia di: <https://process.honeywell.com>

IEC (Komisi Elektroteknik Internasional) (2021) IEC 60584-1: Termokopel – Spesifikasi dan toleransi EMF . IEC, Jenewa. Tersedia di: <https://webstore.iec.ch>

Mitsubishi Power (2004) Arah dan karakteristik pembuangan turbin uap untuk pembangkit panas bumi . Mitsubishi Power Ltd. Tersedia di: <https://power.mhi.com/products/steamturbines/lineup/geothermal/exhaust-direction>

Nagashima, T. dan Kobayashi, H. (2020) 'Optimasi berbasis CFD untuk tudung pembuangan ke bawah pada turbin uap besar', Jurnal Ilmu dan Teknologi Termal , 15(3), 031004.

Omega Engineering (2020) Buku pegangan termokopel: Pemilihan, pemasangan, dan pemecahan masalah untuk aplikasi pembangkit listrik . Omega Engineering Inc., Norwalk, CT. Tersedia di: <https://www.omega.com>

PT PLN (Persero) Puslitbang Ketenagalistrikan (2020) Analisis unjuk kerja LP turbin dan exhaust hood pada sistem PLTU 500 MW kelas supercritical di Indonesia . PT PLN (Persero), Jakarta.

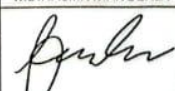
PT PLN Nusantara Power (2021) Evaluasi kinerja sistem exhaust hood dan kondensor pada PLTU batubara Jawa–Bali . PT PLN Nusantara Power, Surabaya. Informasi perusahaan tersedia di: <https://www.plnnusantarapower.co.id>

PT PLN Nusantara Power (2022) Pedoman operasi dan proteksi suhu exhaust hood turbin uap PLTU . PT PLN Nusantara Power, Surabaya. Informasi perusahaan tersedia di: <https://www.plnnusantarapower.co.id>

Siemens Energy (2023) Sistem pembuangan turbin uap bertekanan rendah dengan desain pembuangan ke bawah . Siemens Energy, Erlangen. Tersedia di: <https://www.siemens-energy.com>

LAMPIRAN

PLN	PT PLN NUSANTARA POWER - UNIT MAINTENANCE REPAIR & OVERHAUL						No. Dok.	FMM-09.7.4.701	
Nusantara Power	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM						Jgl. Terbit	29 Agustus 2018	
	FORM UJI KALIBRASI						Revisi	-	
UMRO	PERALATAN INSTRUMEN UMUM						Halaman	-	
SITE : PLTU PATON	MANUFACTURE : TOSHIBA			QP NO :		FU NO :			
UNIT : 1	INSPEKSI : ME+			OEM DOC NO :					
Maker				No. Identitas (Tag)	TSH-TG 411A				
Type	TEMP SWITCH			Nama Servis (Desc.)	LP TURB (B) EXH STM GEN SIDE (ALARM)				
Serial Number				Lokasi	TURBIN LT 3				
WO No.									
Range / Accuracy	°C								
SWITCH									
SETTING SWITCH STANDARD				OUTPUT SWITCH ACTUAL					ACTION
(°C)		NO	BEFORE ADJUST	DEV	AFTER ADJUST	DEV			
ON ≥ 80	1	ON ≥ 67	13.000	ON ≥ 80	0.000	N-OPEN			
		OFF ≤ 66		OFF ≤ 79					
	2	ON ≥		ON ≥		N-OPEN			
		OFF ≤		OFF ≤					
TRANSMITTER, TERMOCOUPLE, CONTROL VALVE, INDICATOR, Etc									
INPUT STANDARDS	OUTPUT STANDARD	OUTPUT BEFORE ADJUST				OUTPUT AFTER ADJUST			
		UP	DOWN	UP	DOWN				
°C	°C	°C	DEV (°C)	°C	DEV (°C)	°C	DEV (°C)	°C	DEV (°C)
DEV MARKS : 0.000									
RECOMMENDATION	☒ ACCEPT ☐ RERWORK ☐ REPLACE								
REMARK	Formula for Deviation / Error : 1. For Transmitter, PI, LI, Actuator & Vibration Sensor = (Standart - Output) / Span * 100(%) 2. For Switch, TC, TI & RTD = Standart - Output								
MEASURING TOOLS	STANDARD TOOLS :		SERIAL NUMBER :			LAST CALIBRATION DATE:			
	FIELDS METROLOGY WELLS		B5B100			03/03/2017			
	INDUSTRIAL TRUE-RMS MULTIMETER		19020453			15/07/2022			
DESCRIPTION	Tested/Measured By		Coordinator		Quality Control		Witness		
NAME	AKMAL TIPU		METAFISIKA MANGGALA		ADI SURYADARMA		BAYU NUGROMO		
SIGNATURE									
DATE	45.527.00		2 Jan 00		2 Jan 00		2 Jan 00		

4. PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER - UNIT MAINTENANCE REPAIR & OVERHOUL		No. Dok.	: FMH-09.7.4.701					
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Tgl. Terbit	: 29 Agustus 2018					
	FORM UJI KALIBRASI		Revisi	: 6					
UMRO	PERALATAN INSTRUMEN UMUM		Halaman	: 1					
SITE : PLTU PAITON		MANUFACTURE : TOSHIBA	QP NO :	FU NO :					
UNIT : 1		INSPEKSI : ME+	OEM DOC NO :						
Maker			No. Identitas (Tag)	TSH-TG 411A					
Type	TEMP SWITCH		Nama Servis (Desc.)	LP TURB (B) EXH STM GEN SIDE (ALARM)					
Serial Number			Lokasi	TURBIN LT. 3					
WO No.									
Range / Accuracy	°C								
SWITCH									
SETTING SWITCH STANDARD		OUTPUT SWITCH ACTUAL				ACTION			
(°C)		NO	BEFORE ADJUST	DEV	AFTER ADJUST		DEV		
ON ≥ 80		1	ON ≥	67	13.000	ON ≥	80	0.000	N-OPEN
			OFF ≤	66		OFF ≤	79		
		2	ON ≥			ON ≥			N-OPEN
			OFF ≤			OFF ≤			
TRANSMITTER, TERMOCOUPLE, CONTROL VALVE, INDICATOR, Etc									
INPUT STANDARDS	OUTPUT STANDARD	OUTPUT BEFORE ADJUST				OUTPUT AFTER ADJUST			
		UP		DOWN		UP		DOWN	
°C	°C	°C	DEV (°C)	°C	DEV (°C)	°C	DEV (°C)	°C	DEV (°C)
40	40	42	2	41	1	40	0	40	0
60	60	63	3	62	2	60	0	60	0
80	80	83	3	82	2	80	0	80	0
100	100	104	4	103	3	100	0	100	0
120	120	125	5	123	3	120	0	120	0
DEV MAKS : 0.000									
RECOMMENDATION	☒ ACCEPT ☐ REWORK ☐ REPLACE								
REMARK	Formula for Deviation / Error : 1. For Transmitter, PI, LI, Actuator & Vibration Sensor = (Standart - Output) / Span * 100(°C) 2. For Switch, TC, TI & RTD = Standart - Output								
MEASURING TOOLS	STANDARD TOOLS :		SERIAL NUMBER :		LAST CALIBRATION DATE:				
	FIELDS METROLOGY WELLS		B5B100		03/03/2017				
	INDUSTRIAL TRUE-RMS MULTIMETER		19020453		15/07/2022				
DESCRIPTION	Tested/Measured By	Coordinator		Quality Control		Witness			
NAME	AKMAL TIPU	METAFISIKA MANGGALA		ADI SURYADARMA		BAYU NUGROHO			
SIGNATURE									
DATE	45,527.00	2 Jan 00		2 Jan 00		2 Jan 00			

